PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Diseño de Bases de Datos NoSQL

Presentado a: Instructor César Marino Cuéllar Chacón

Por Aprendiz: **Olmer Arlex Angucho**

Ficha: 3229426

Competencia: Desarrollar la solución de software

Resultado de Aprendizaje: Construir la base de datos

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Regional Cauca

Popayán, día **03** de **08** del año **2026**

PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Tabla de Contenido

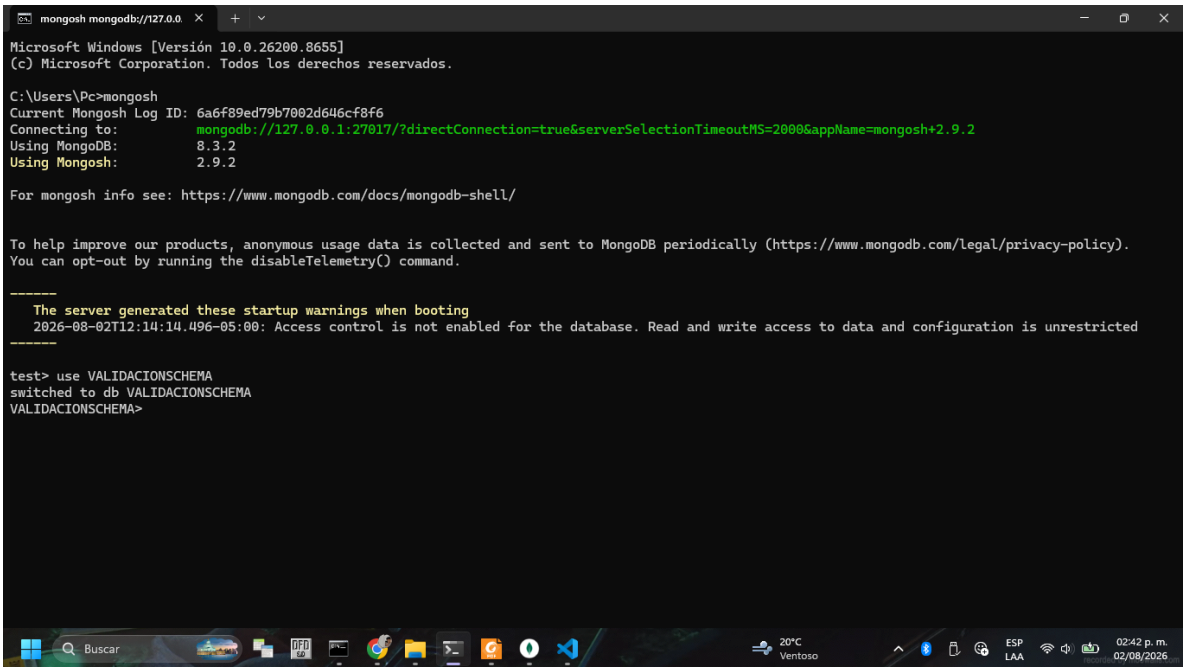
1. Actividad o Ejercicio1 3
1.1 Enunciado ..... **¡Error! Marcador no definido.**
1.2 Solución ..... **¡Error! Marcador no definido.**
2. Actividad o Ejercicio2 7
2.1 Enunciado ..... **¡Error! Marcador no definido.**
2.2 Solución ..... **¡Error! Marcador no definido.**
3. Bibliografía ..... **¡Error! Marcador no definido.**

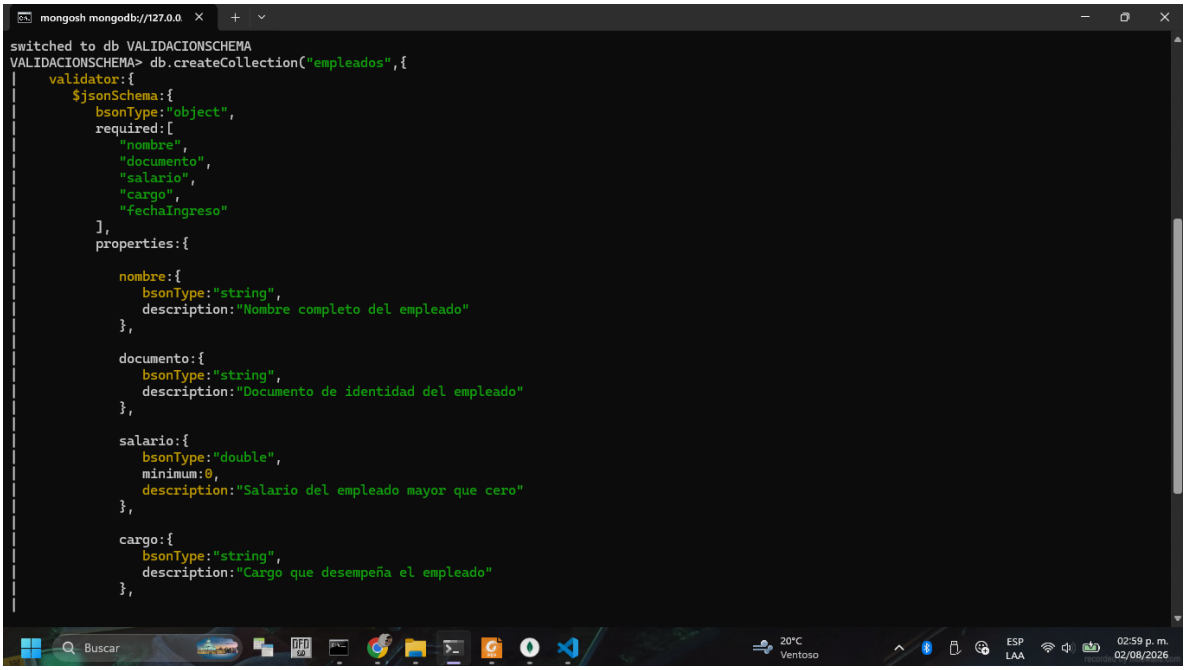
PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

1. Actividad o Ejercicio1

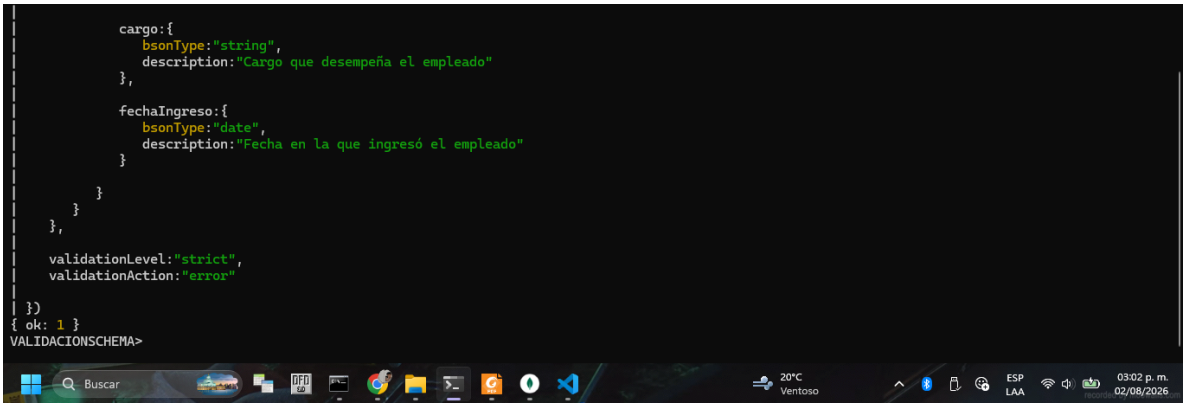
Crear una base de datos llamada **VALIDACIONSCHEMA**

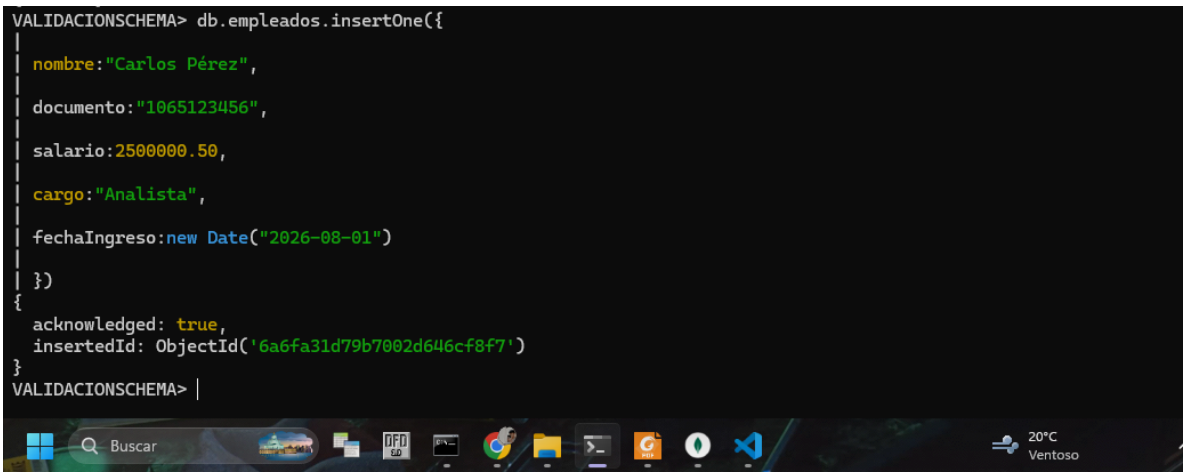
a. Crear una colección llamada **empleados**



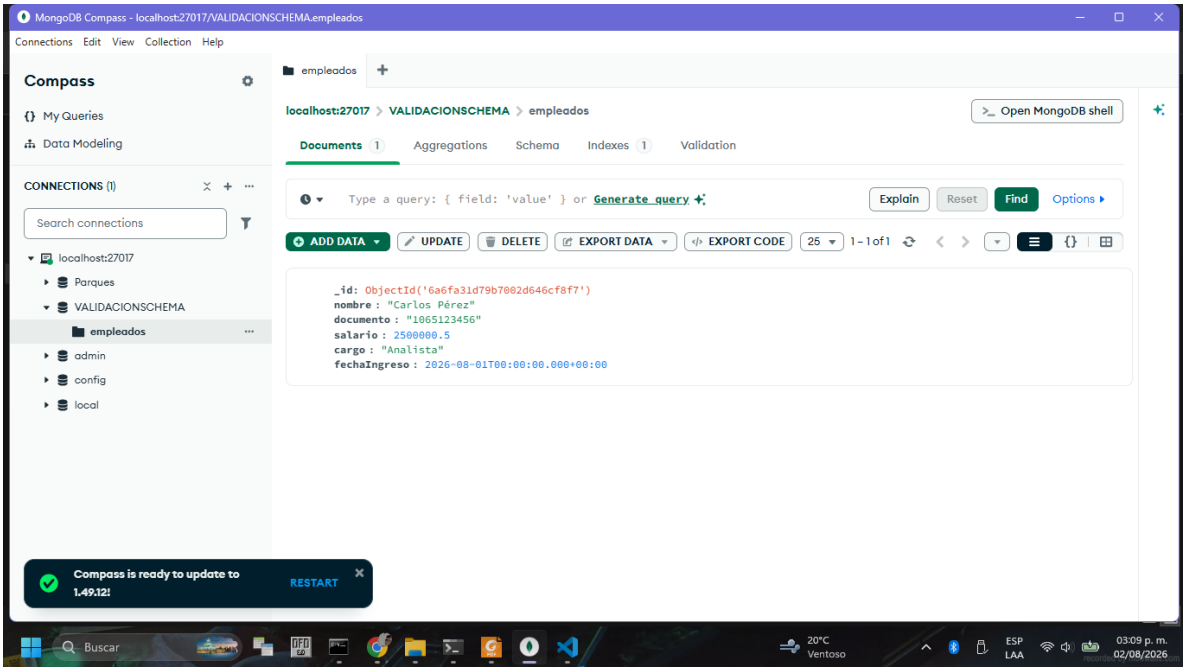


PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

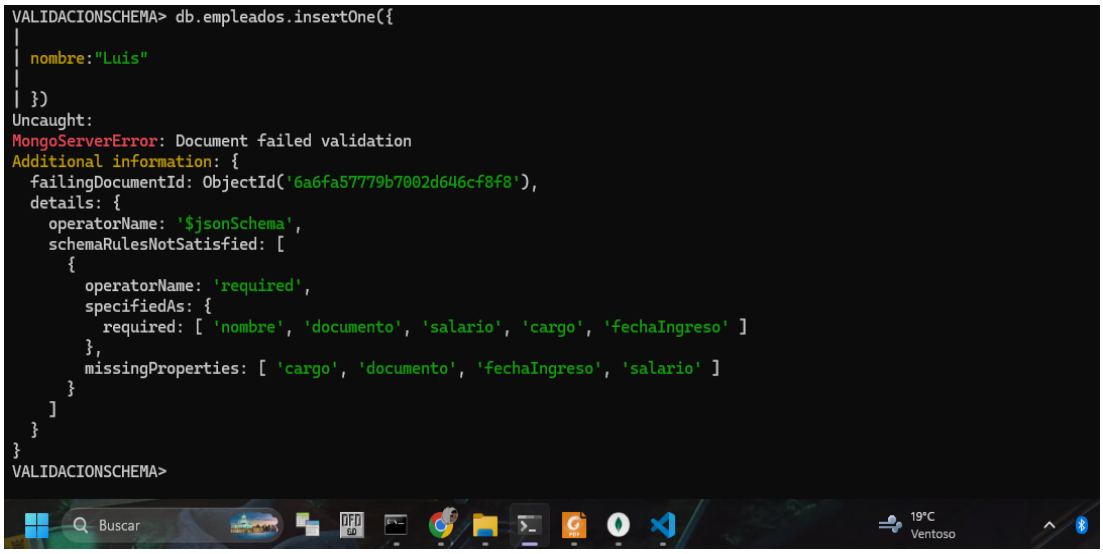




PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

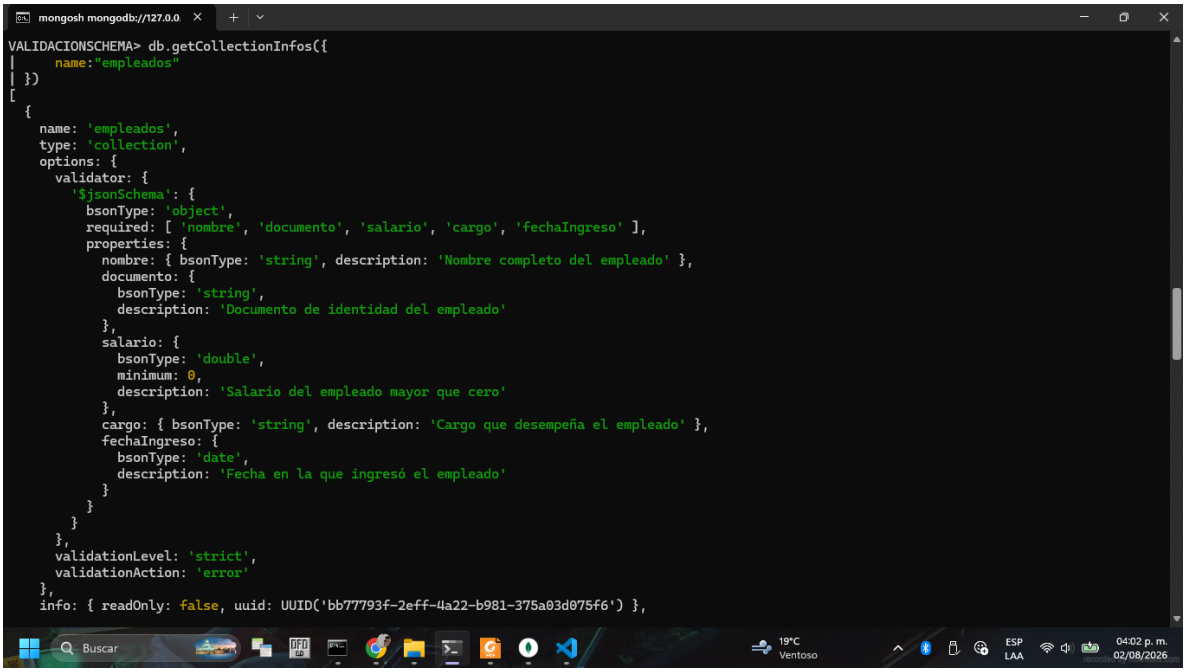


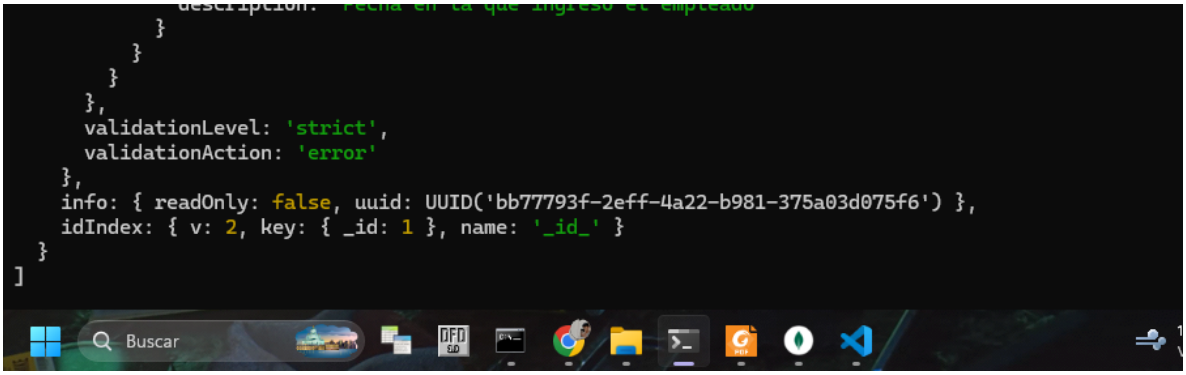
- **Todos los campos deben ser obligatorios.**



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Ver las reglas de validación.



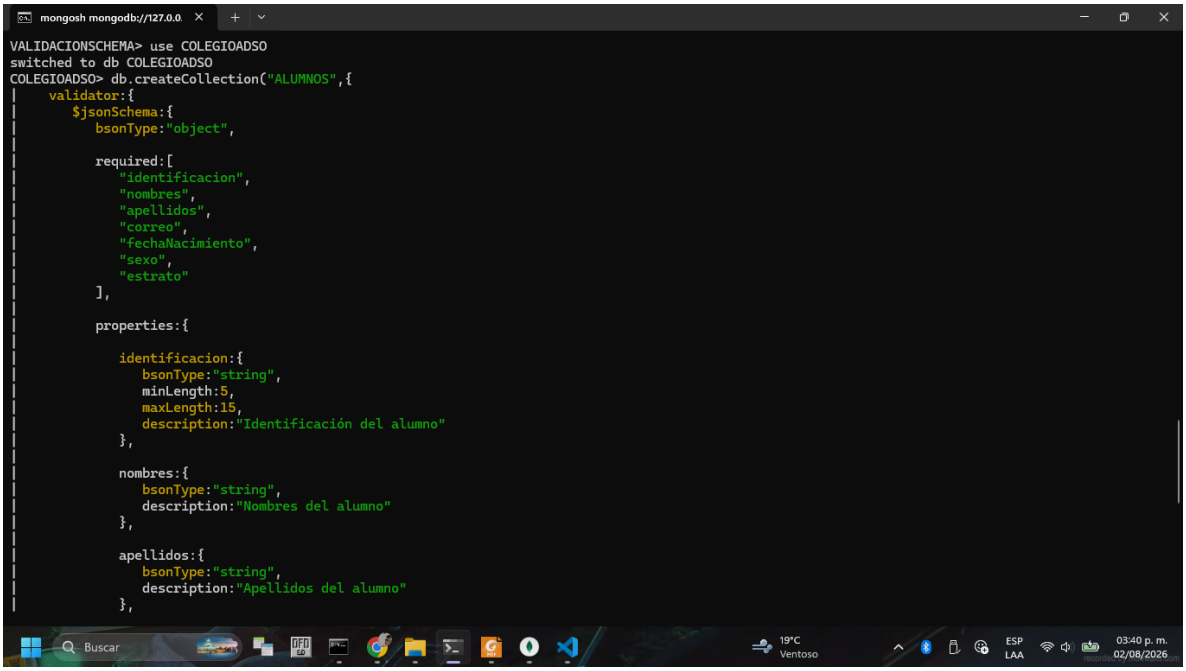


PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

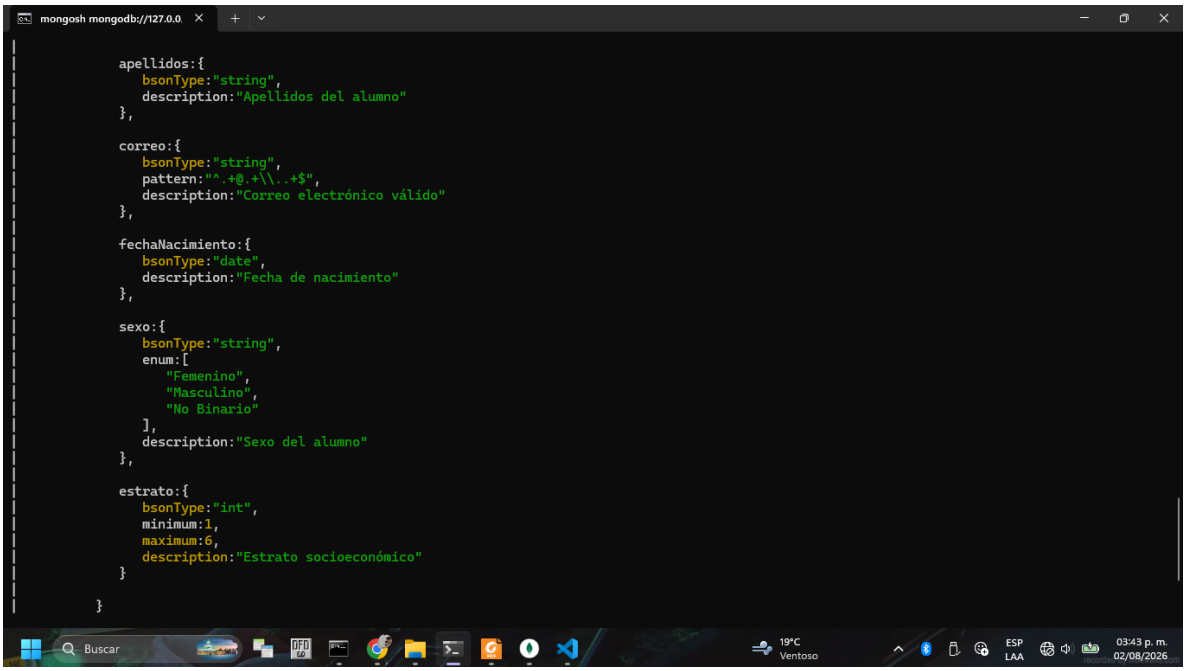
2. Actividad o Ejercicio2

Crear una base de datos llamada **COLEGIOADSO**

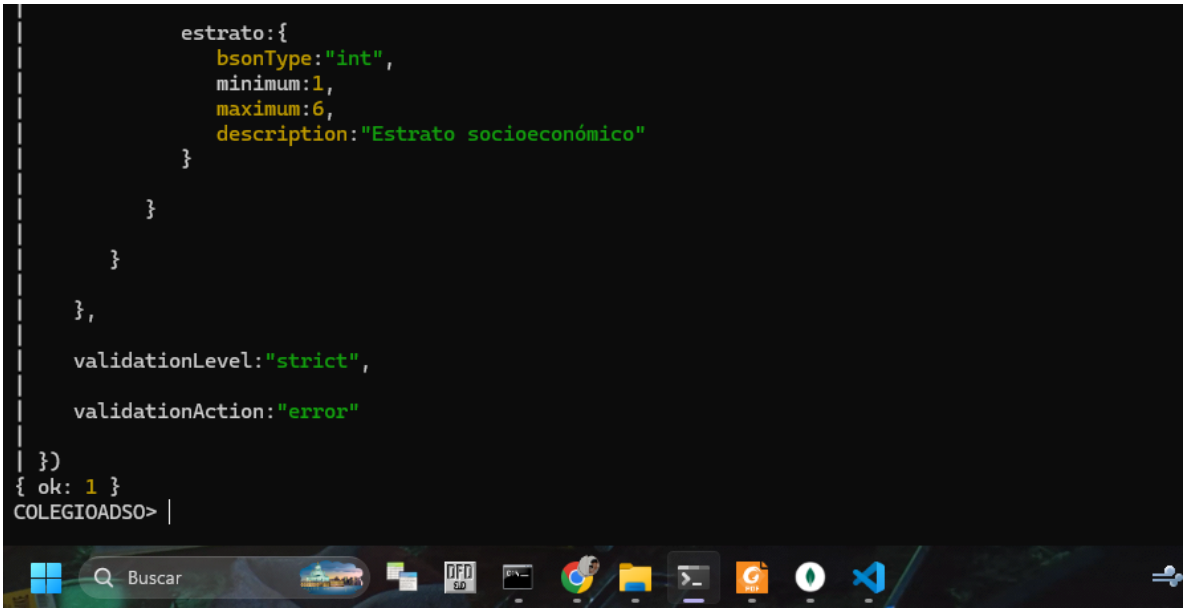
a. Crear una colección llamada **ALUMNOS**



```
mongosh mongodb://127.0.0
VALIDACIONSCHEMA> use COLEGIOADSO
switched to db COLEGIOADSO
COLEGIOADSO> db.createCollection("ALUMNOS",{
|     validator:{
|        $jsonSchema:{
|           bsonType:"object",
|
|           required:[
|              "identificacion",
|              "nombres",
|              "apellidos",
|              "correo",
|              "fechaNacimiento",
|              "sexo",
|              "estrato"
|           ],
|
|           properties:{
|
|              identificacion:{
|                 bsonType:"string",
|                 minLength:5,
|                 maxLength:15,
|                 description:"Identificación del alumno"
|              },
|
|              nombres:{
|                 bsonType:"string",
|                 description:"Nombres del alumno"
|              },
|
|              apellidos:{
|                 bsonType:"string",
|                 description:"Apellidos del alumno"
|              },
```



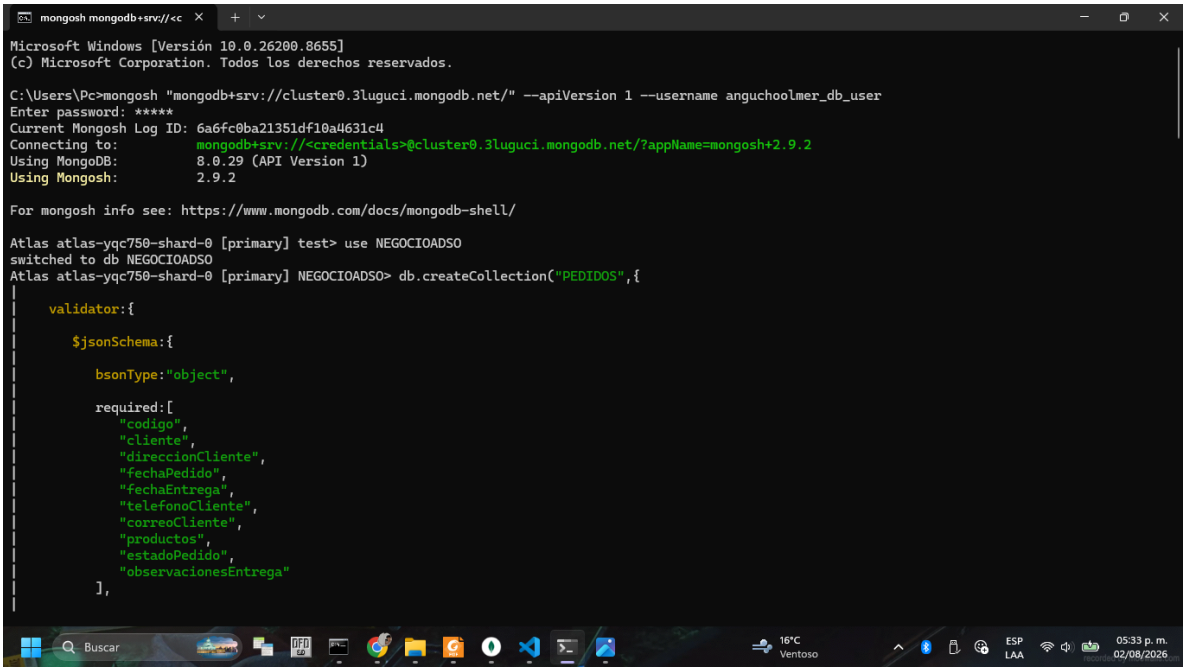
```
mongosh mongodb://127.0.0
|
|              apellidos:{
|                 bsonType:"string",
|                 description:"Apellidos del alumno"
|              },
|
|              correo:{
|                 bsonType:"string",
|                 pattern:"^.+@.+\\..+$",
|                 description:"Correo electrónico válido"
|              },
|
|              fechaNacimiento:{
|                 bsonType:"date",
|                 description:"Fecha de nacimiento"
|              },
|
|              sexo:{
|                 bsonType:"string",
|                 enum:[
|                    "Femenino",
|                    "Masculino",
|                    "No Binario"
|                 ],
|                 description:"Sexo del alumno"
|              },
|
|              estrato:{
|                 bsonType:"int",
|                 minimum:1,
|                 maximum:6,
|                 description:"Estrato socioeconómico"
|              }
|
|           }
```



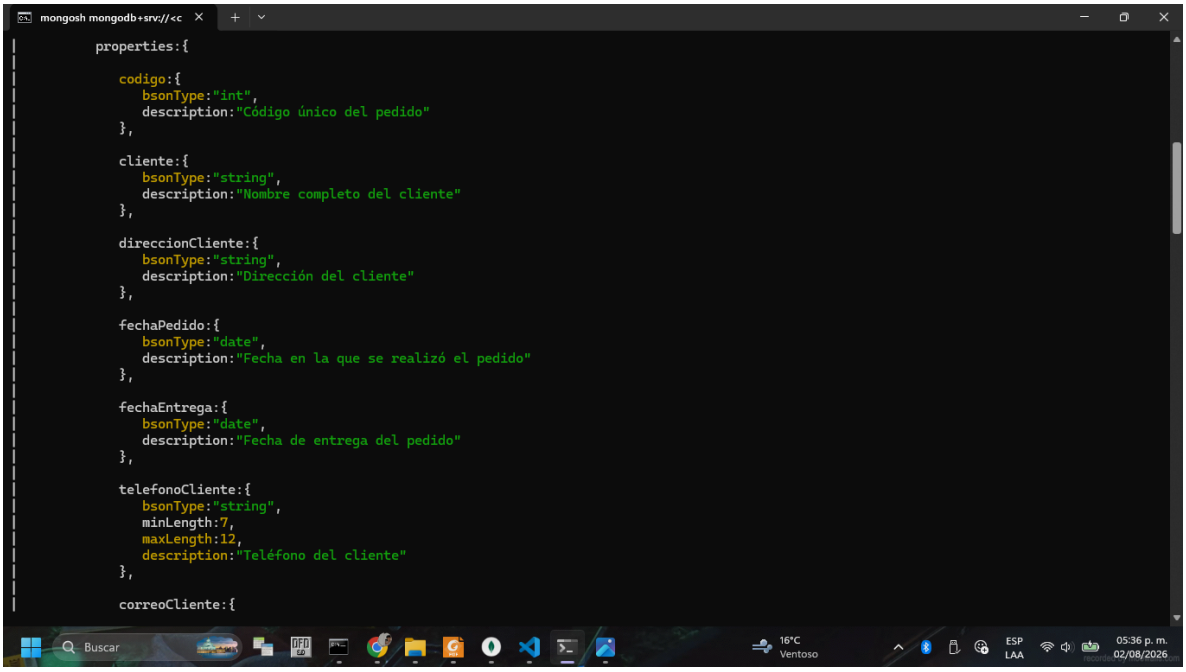
3. Actividad o Ejercicio3

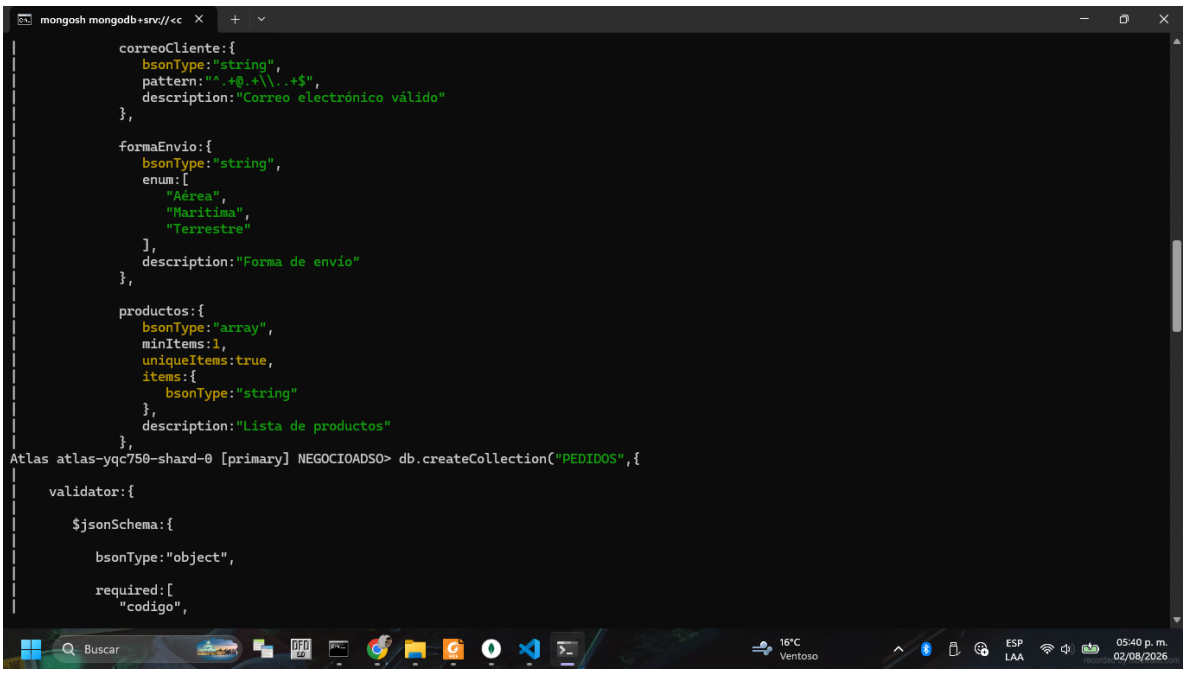
En la base de datos **NEGOCIOADSO** creada en el material de apoyo crear la siguiente colección.

a. Crear una colección llamada **PEDIDOS** con los siguientes atributos y reglas

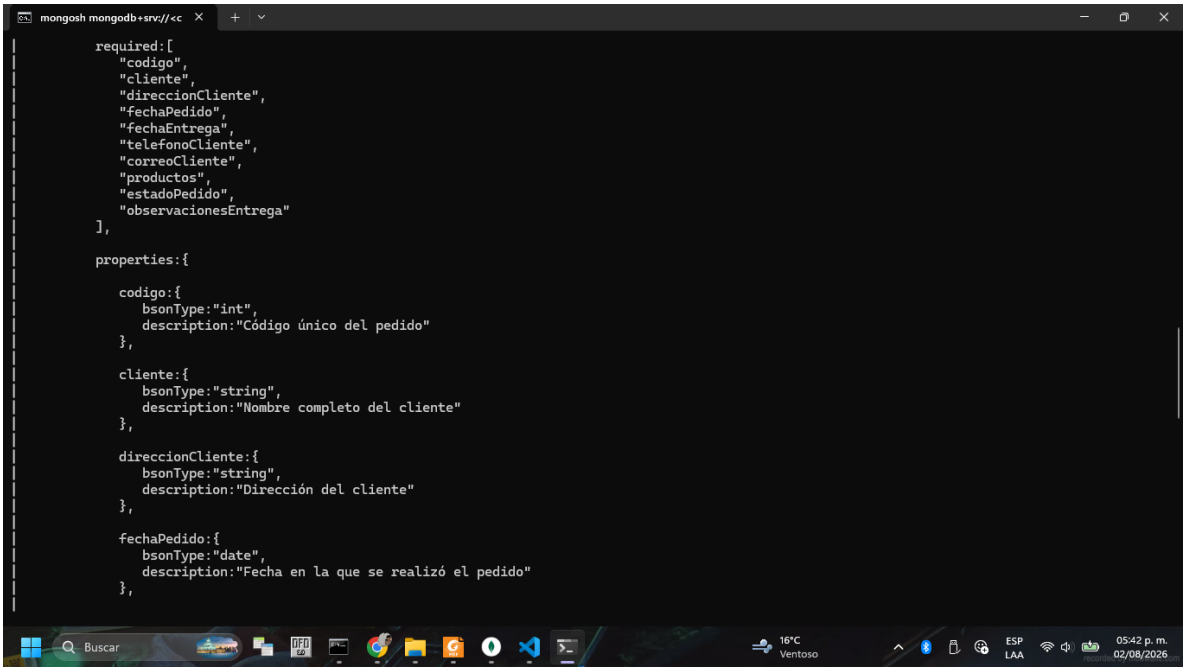


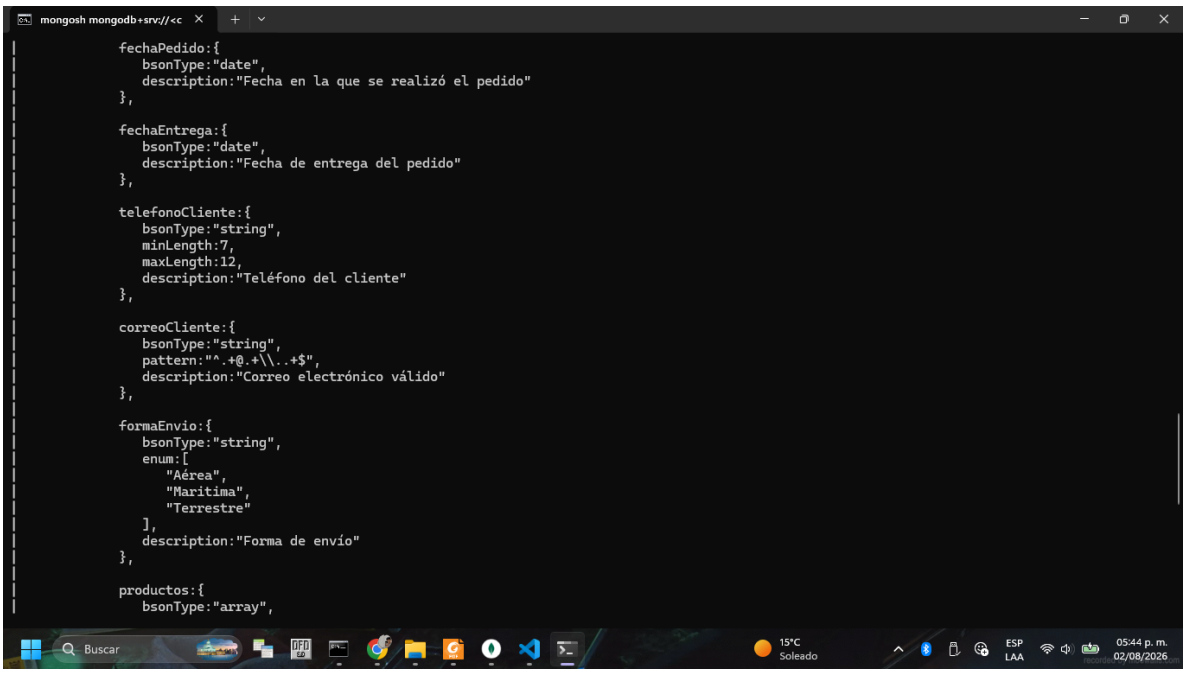
PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS



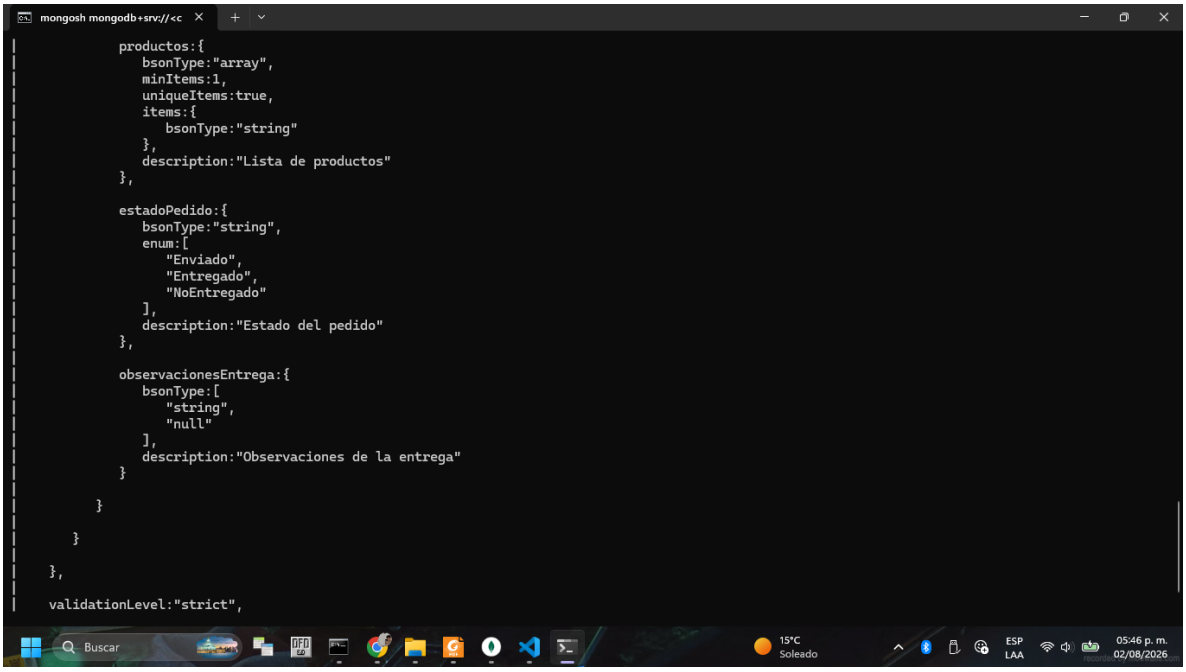


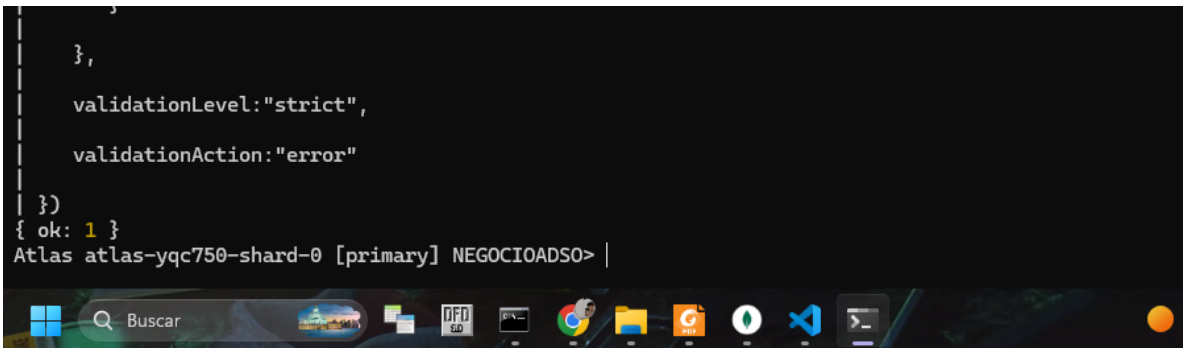
PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS



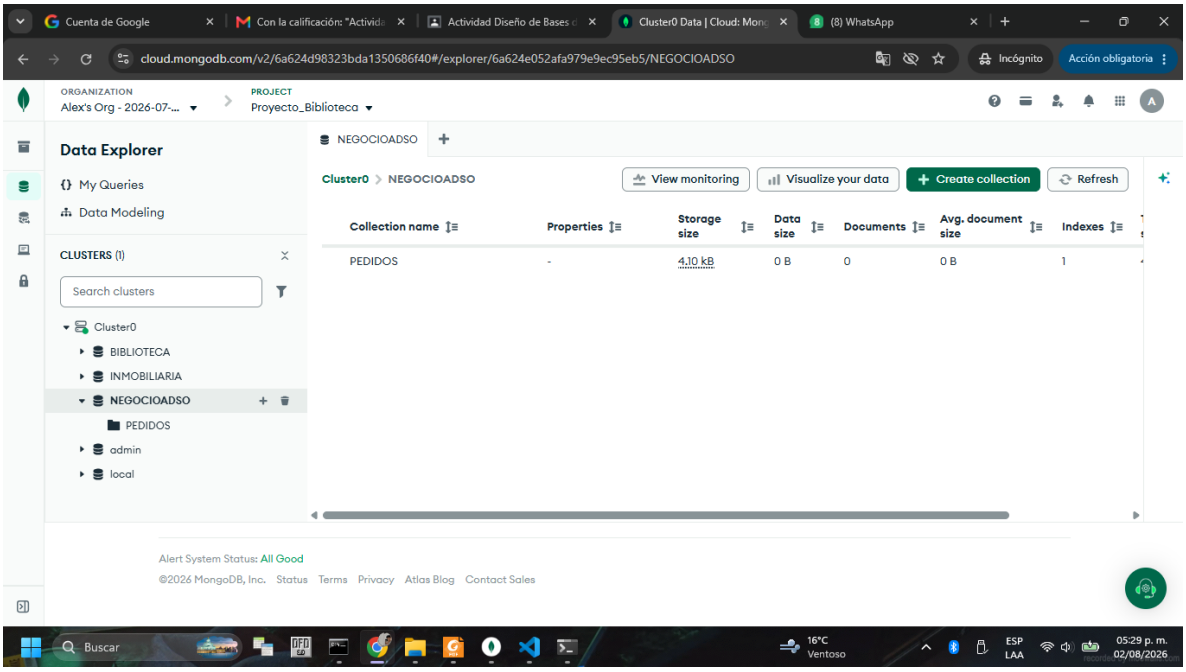


PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS





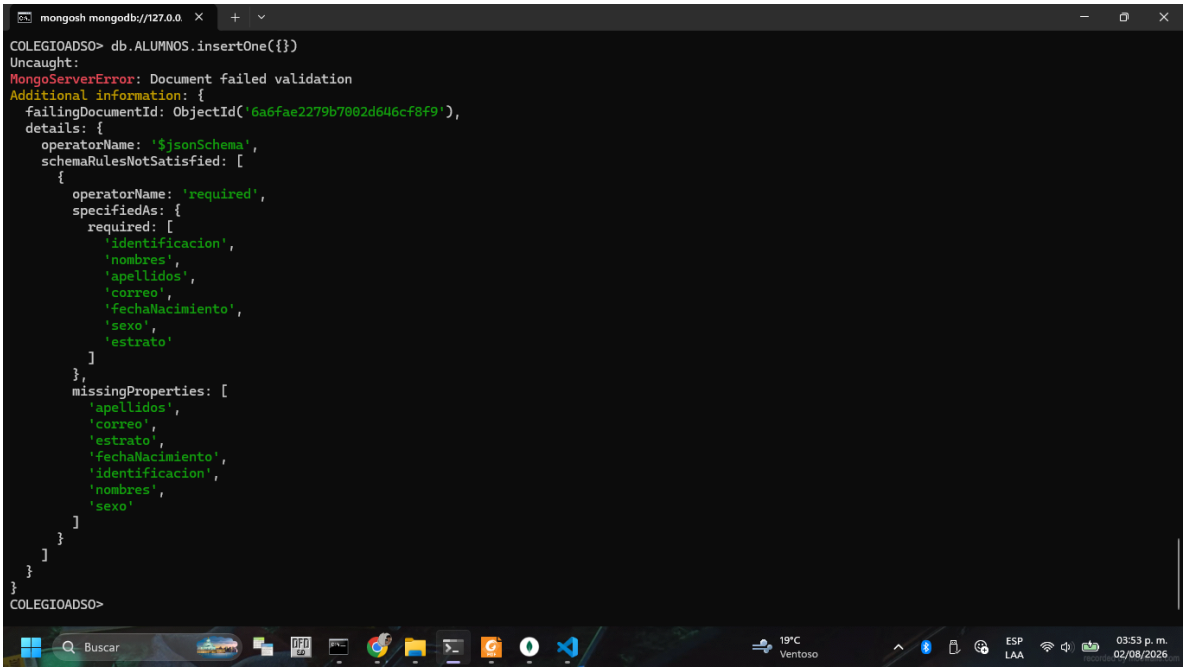
PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS



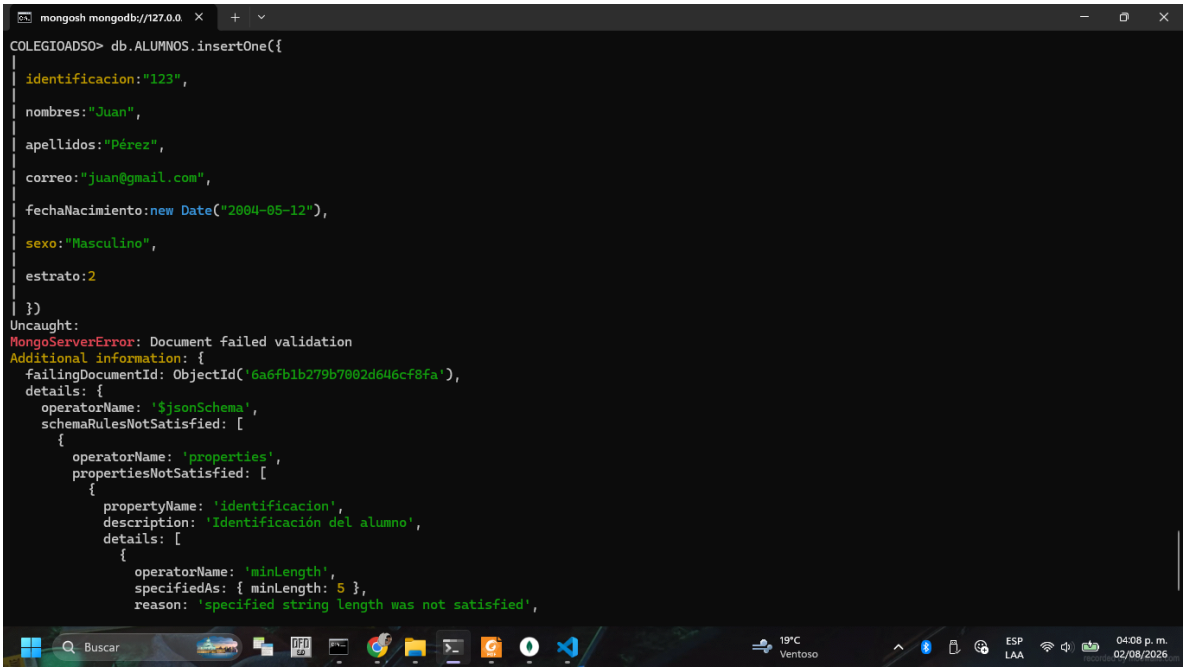
4. Actividad o Ejercicio4

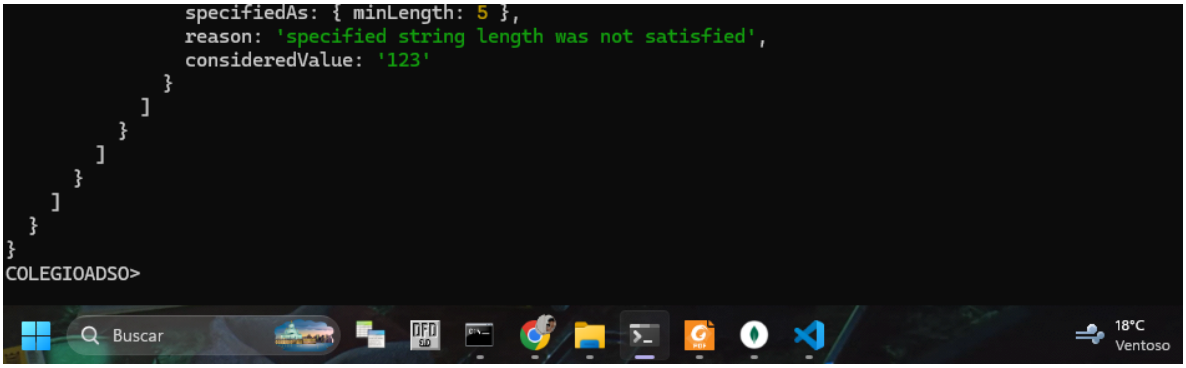
Realizar las siguientes actividades en las colecciones para validar las reglas:

a. Intente insertar un alumno sin datos.

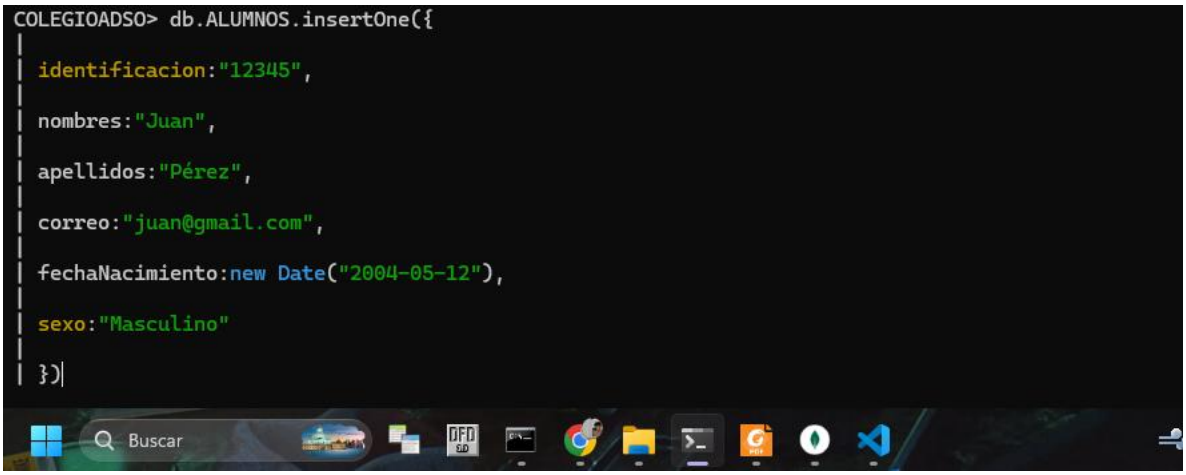


b. Intente insertar un alumno que no cumpla con la longitud de la identificación.





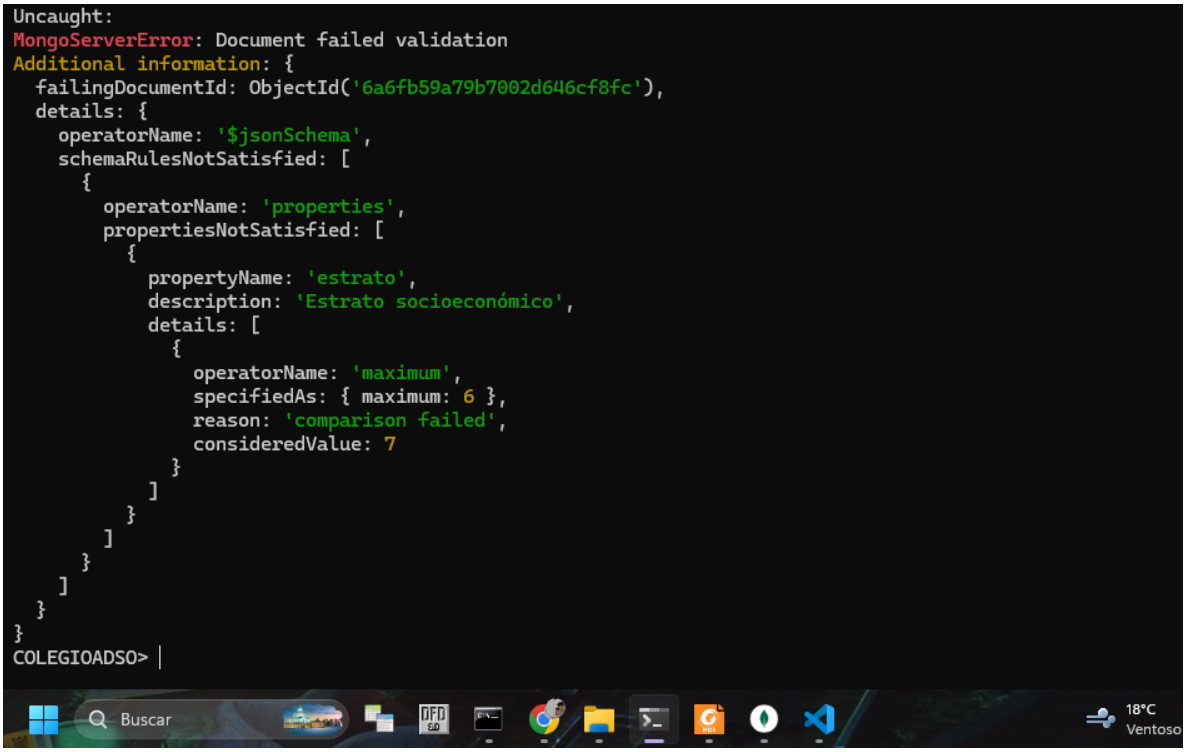
c. Intente insertar un alumno que le falte el campo estrato.



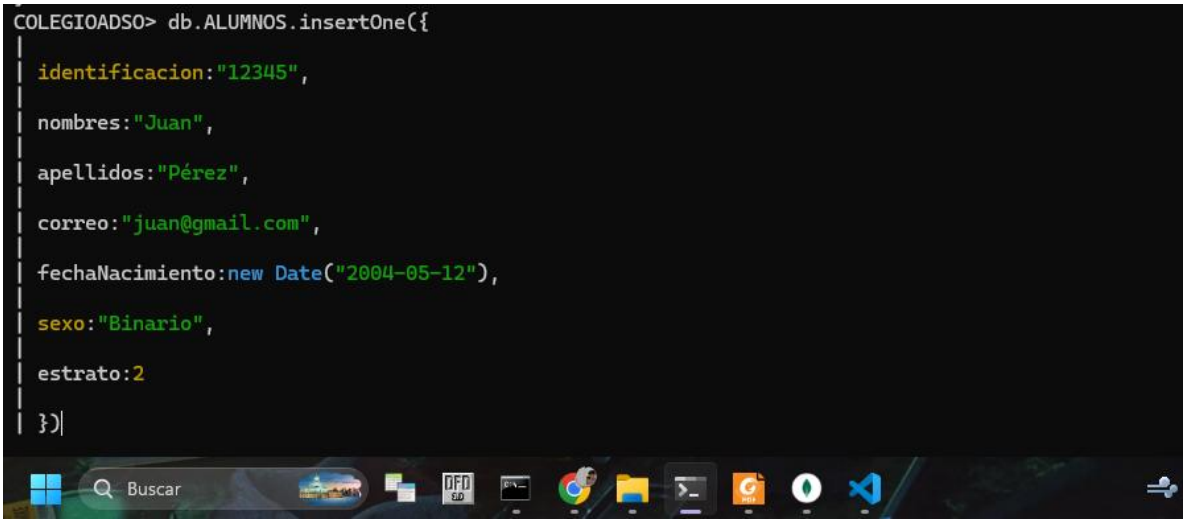
```
Uncaught:
MongoServerError: Document failed validation
Additional information: {
  failingDocumentId: ObjectId('6a6fb45b79b7002d646cf8fb'),
  details: {
    operatorName: '$jsonSchema',
    schemaRulesNotSatisfied: [
      {
        operatorName: 'required',
        specifiedAs: {
          required: [
            'identificacion',
            'nombres',
            'apellidos',
            'correo',
            'fechaNacimiento',
            'sexo',
            'estrato'
          ]
        },
        missingProperties: [ 'estrato' ]
      }
    ]
  }
}
COLEGIOADSO>
```

d. Intente insertar un alumno con estrato 7.

```
COLEGIOADSO> db.ALUMNOS.insertOne({
| identificacion:"12345",
| nombres:"Juan",
| apellidos:"Pérez",
| correo:"juan@gmail.com",
| fechaNacimiento:new Date("2004-05-12"),
| sexo:"Masculino",
| estrato:7
| })
```



e. Intente insertar un alumno con sexo Binario.

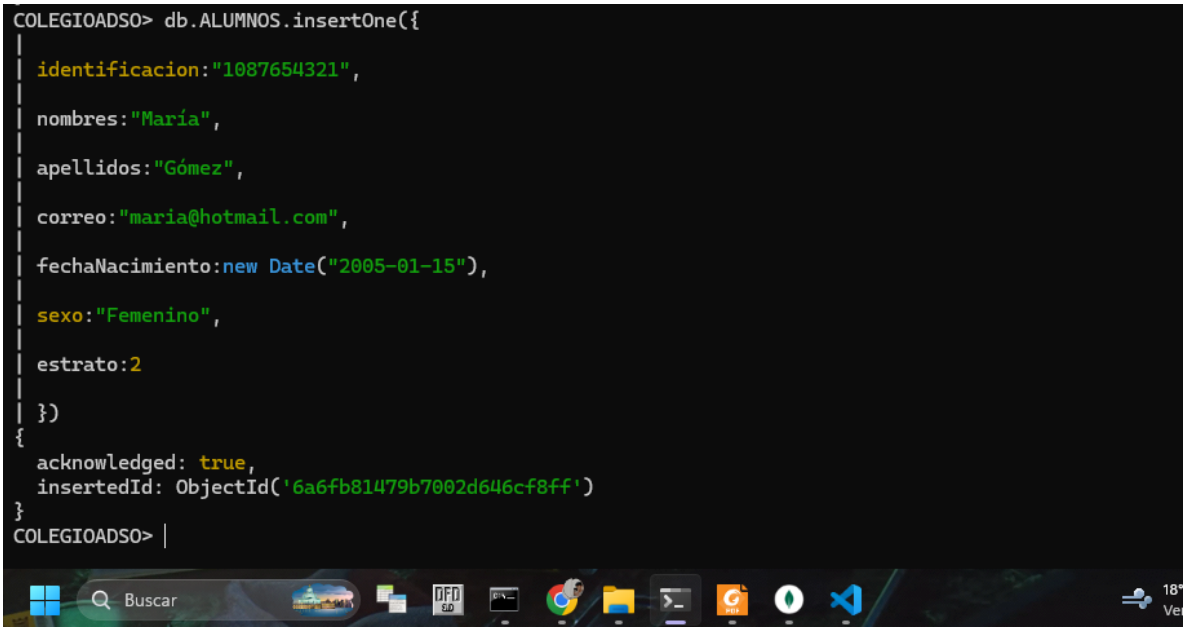


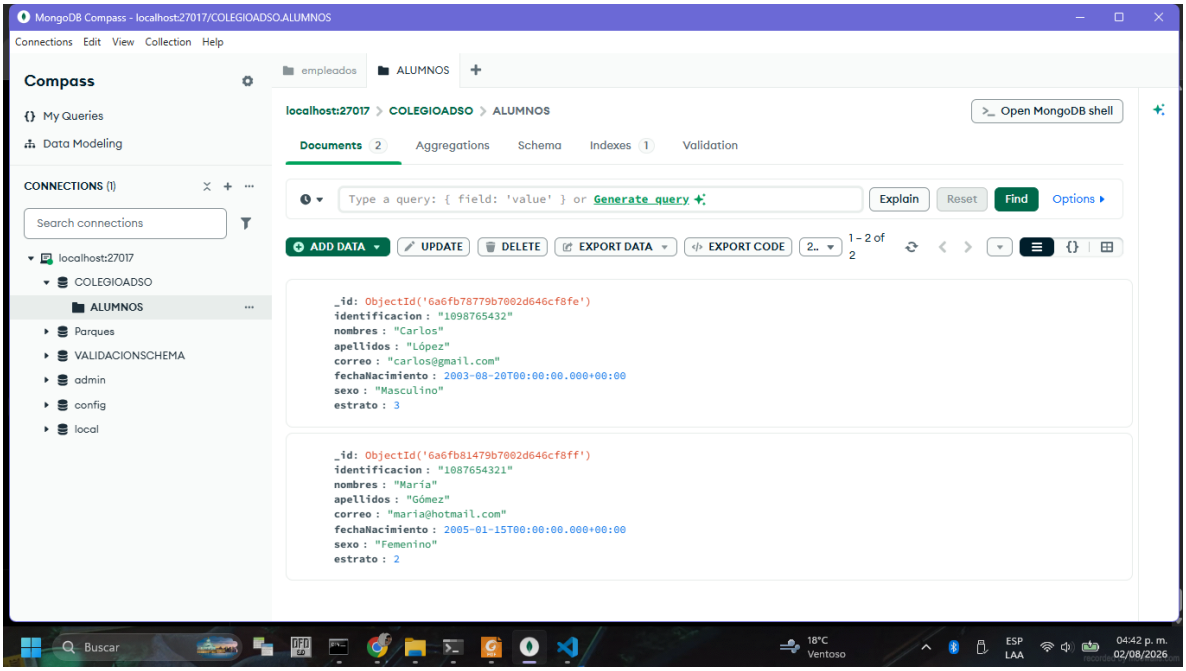
```
Uncaught:
MongoServerError: Document failed validation
Additional information: {
  failingDocumentId: ObjectId('6a6fb6c979b7002d646cf8fd'),
  details: {
    operatorName: '$jsonSchema',
    schemaRulesNotSatisfied: [
      {
        operatorName: 'properties',
        propertiesNotSatisfied: [
          {
            propertyName: 'sexo',
            description: 'Sexo del alumno',
            details: [
              {
                operatorName: 'enum',
                specifiedAs: { enum: [ 'Femenino', 'Masculino', 'No Binario' ] },
                reason: 'value was not found in enum',
                consideredValue: 'Binario'
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
COLEGIOADSO>
```

f. Inserte dos alumnos que cumplan con todas las reglas.

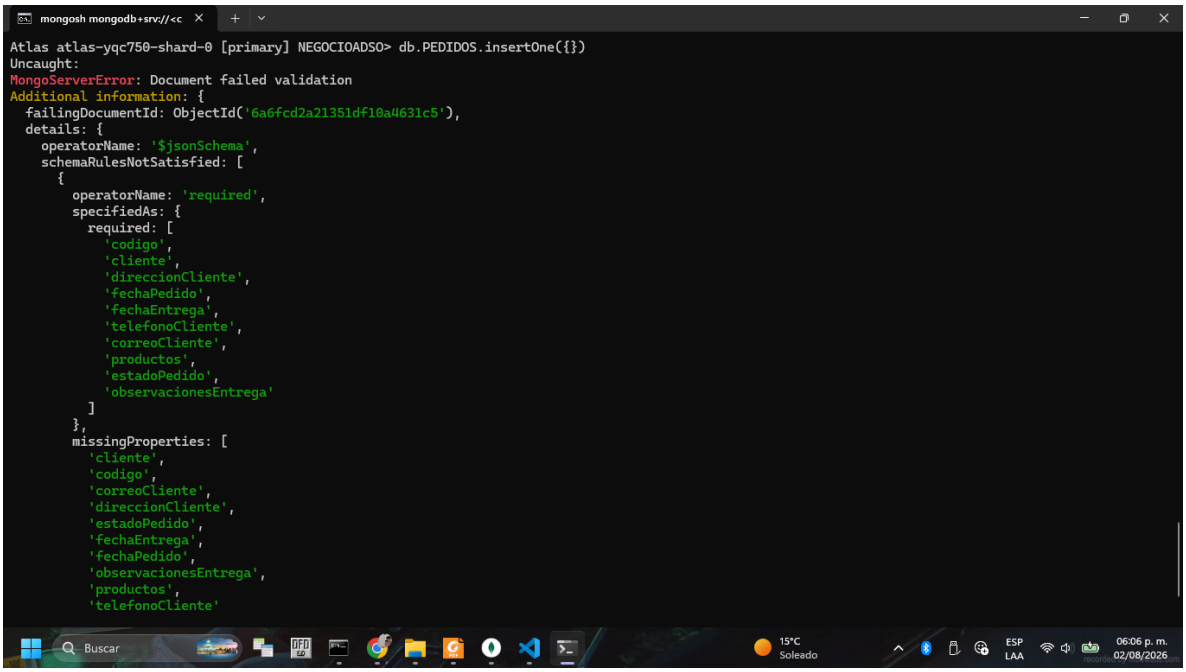
```
COLEGIOADSO> db.ALUMNOS.insertOne({
|
| identificacion:"1098765432",
|
| nombres:"Carlos",
|
| apellidos:"López",
|
| correo:"carlos@gmail.com",
|
| fechaNacimiento:new Date("2003-08-20"),
|
| sexo:"Masculino",
|
| estrato:3
|
| })
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('6a6fb78779b7002d646cf8fe')
}
COLEGIOADSO>
```

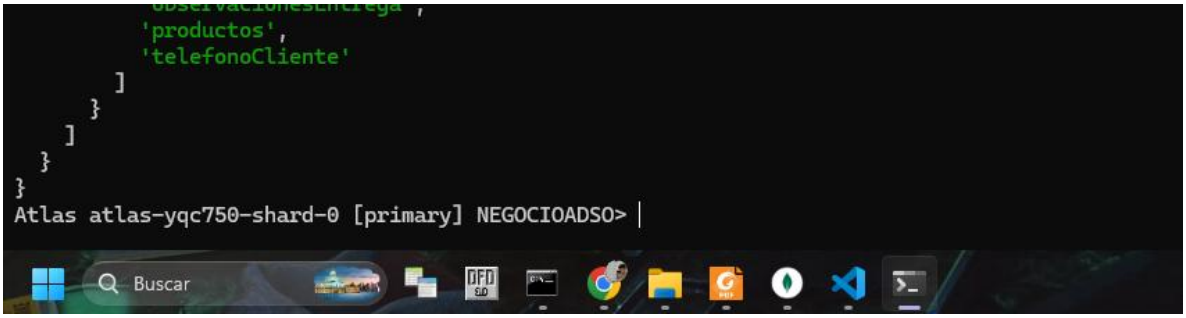
PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS



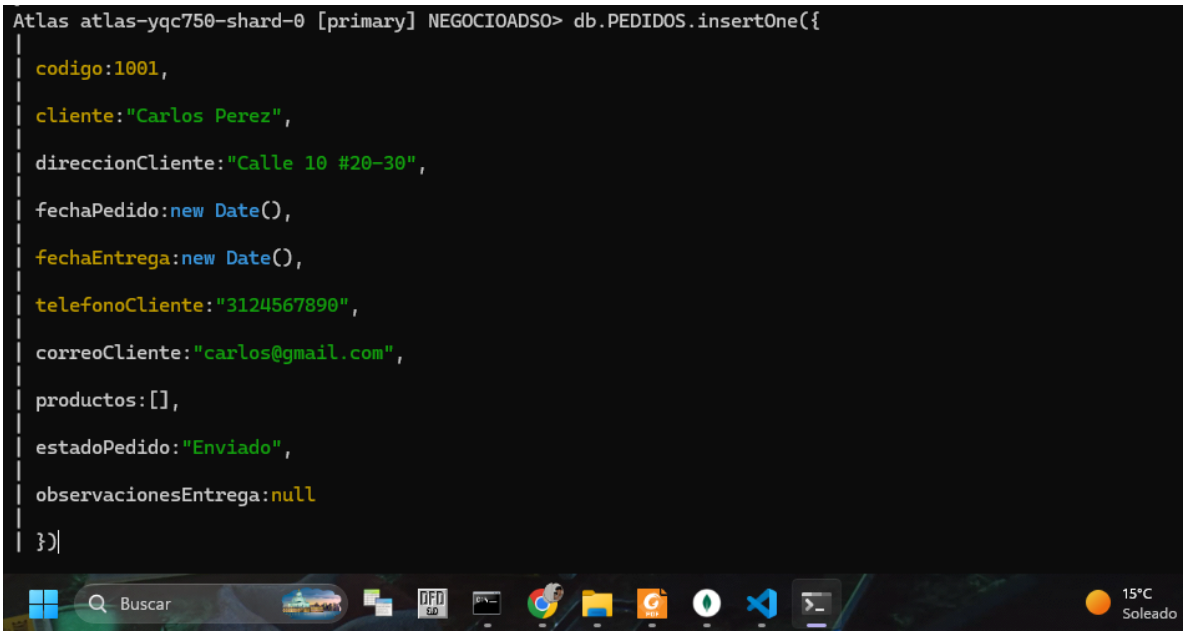


g. Insertar un pedido sin datos.

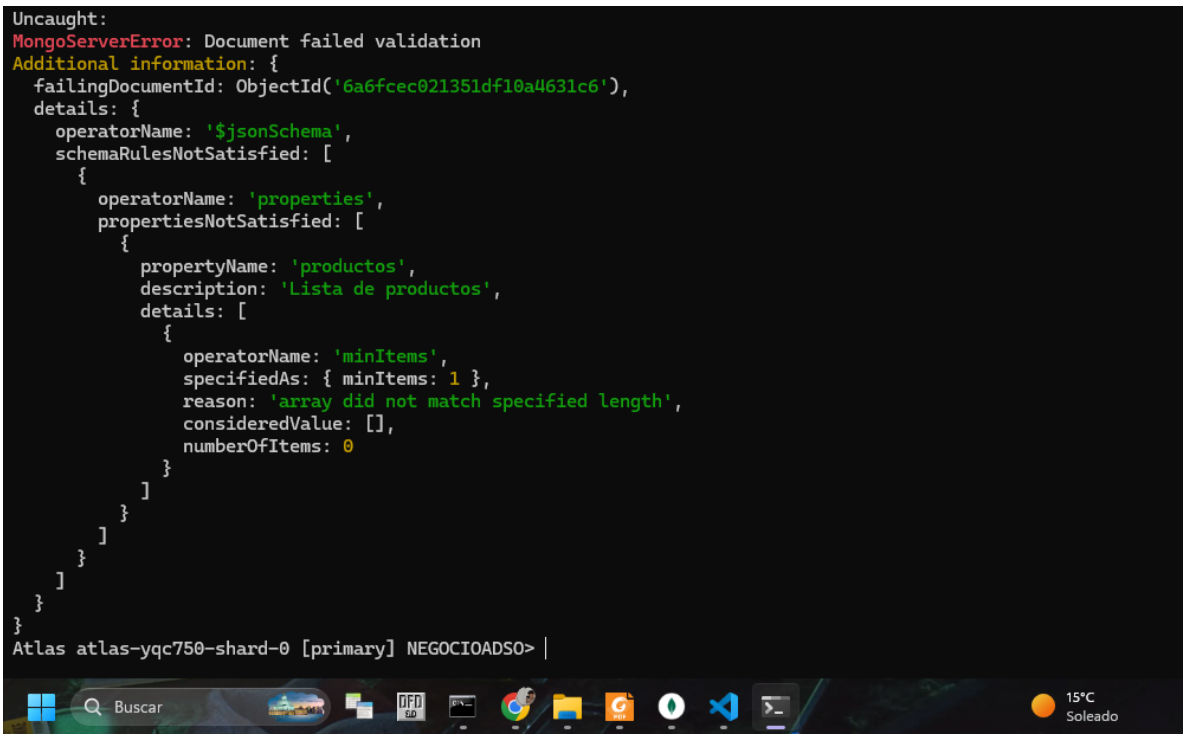




h. Insertar un pedido sin productos.



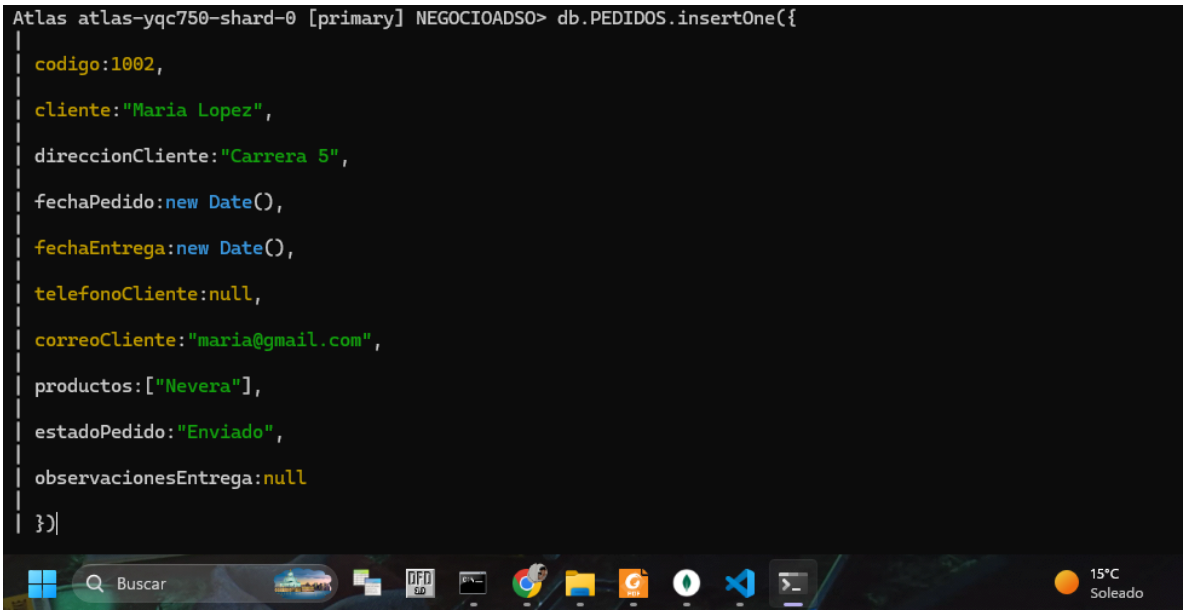
```
Atlas atlas-yqc750-shard-0 [primary] NEGOCIOADSO> db.PEDIDOS.insertOne({
| codigo:1001,
| cliente:"Carlos Perez",
| direccionCliente:"Calle 10 #20-30",
| fechaPedido:new Date(),
| fechaEntrega:new Date(),
| telefonoCliente:"3124567890",
| correoCliente:"carlos@gmail.com",
| productos:[],
| estadoPedido:"Enviado",
| observacionesEntrega:null
| })
```

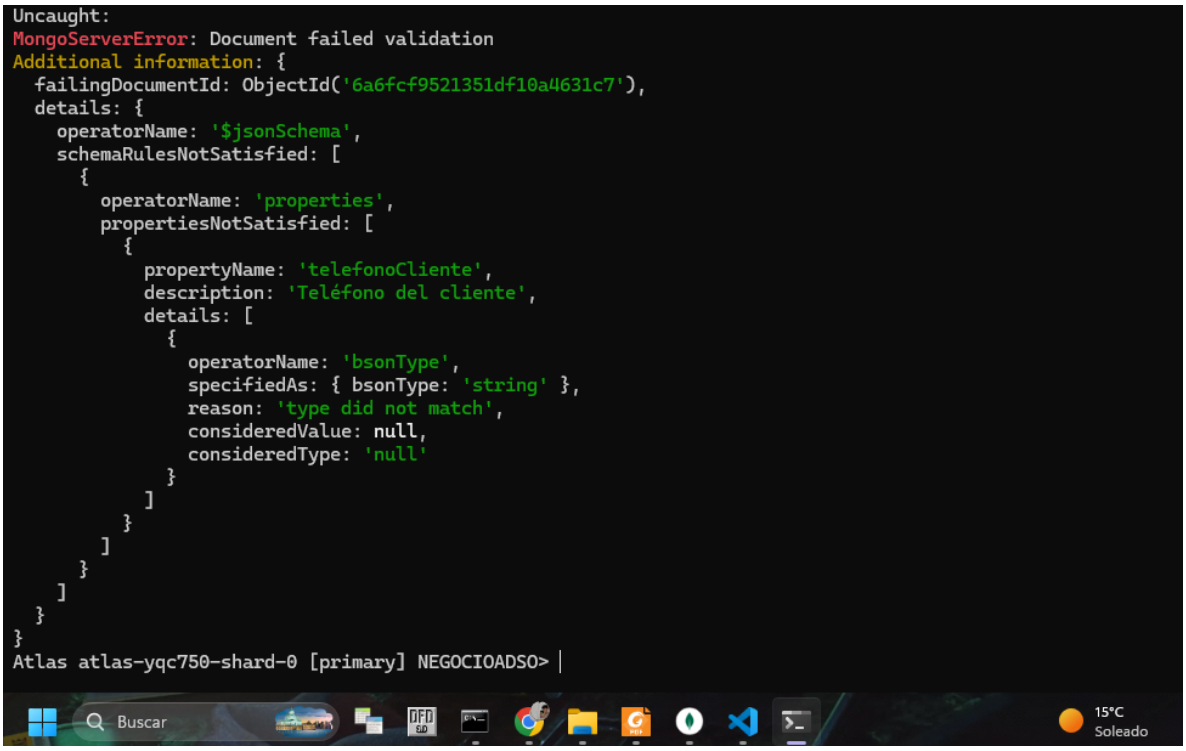


```
Uncaught:
MongoServerError: Document failed validation
Additional information: {
  failingDocumentId: ObjectId('6a6fcec021351df10a4631c6'),
  details: {
    operatorName: '$jsonSchema',
    schemaRulesNotSatisfied: [
      {
        operatorName: 'properties',
        propertiesNotSatisfied: [
          {
            propertyName: 'productos',
            description: 'Lista de productos',
            details: [
              {
                operatorName: 'minItems',
                specifiedAs: { minItems: 1 },
                reason: 'array did not match specified length',
                consideredValue: [],
                numberOfItems: 0
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
Atlas atlas-yqc750-shard-0 [primary] NEGOCIOADSO>
```

PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

i. Insertar un pedido con el teléfono en valor null.





j. Insertar un pedido con dos productos con el mismo nombre.

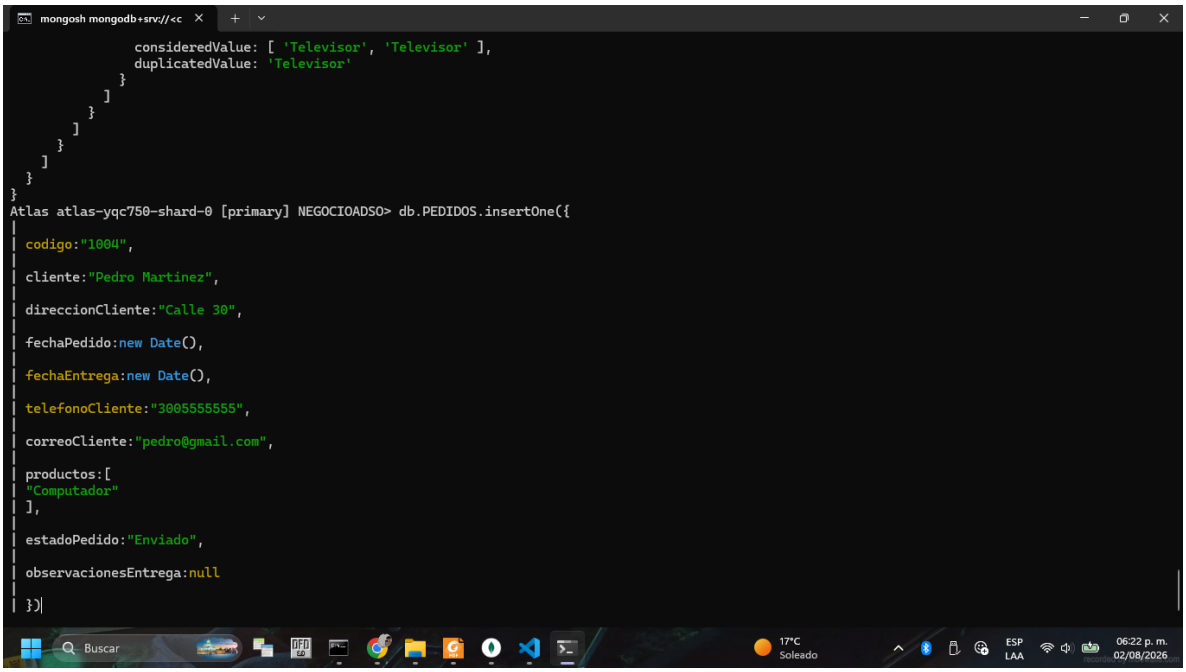
```
Atlas atlas-yqc750-shard-0 [primary] NEGOCIOADSO> db.PEDIDOS.insertOne({
| 
| codigo:1003,
| 
| cliente:"Juan Diaz",
| 
| direccionCliente:"Calle 20",
| 
| fechaPedido:new Date(),
| 
| fechaEntrega:new Date(),
| 
| telefonoCliente:"3005555555",
| 
| correoCliente:"juan@gmail.com",
| 
| productos:[
| "Televisor",
| "Televisor"
| ],
| 
| estadoPedido:"Enviado",
| 
| observacionesEntrega:null
| 
| })
```

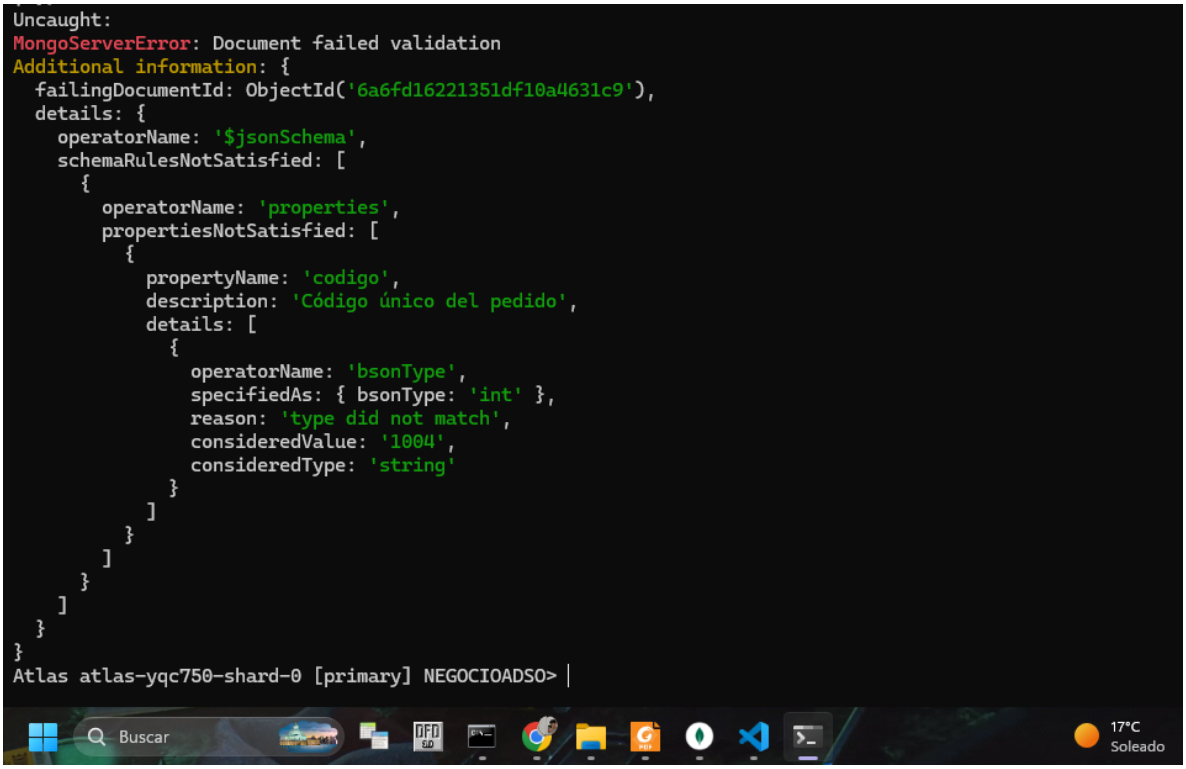



```
Uncaught:
MongoServerError: Document failed validation
Additional information: {
  failingDocumentId: ObjectId('6a6fd0af21351df10a4631c8'),
  details: {
    operatorName: '$jsonSchema',
    schemaRulesNotSatisfied: [
      {
        operatorName: 'properties',
        propertiesNotSatisfied: [
          {
            propertyName: 'productos',
            description: 'Lista de productos',
            details: [
              {
                operatorName: 'uniqueItems',
                specifiedAs: { uniqueItems: true },
                reason: 'found a duplicate item',
                consideredValue: [ 'Televisor', 'Televisor' ],
                duplicatedValue: 'Televisor'
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
Atlas atlas-yqc750-shard-0 [primary] NEGOCIOADSO>
```



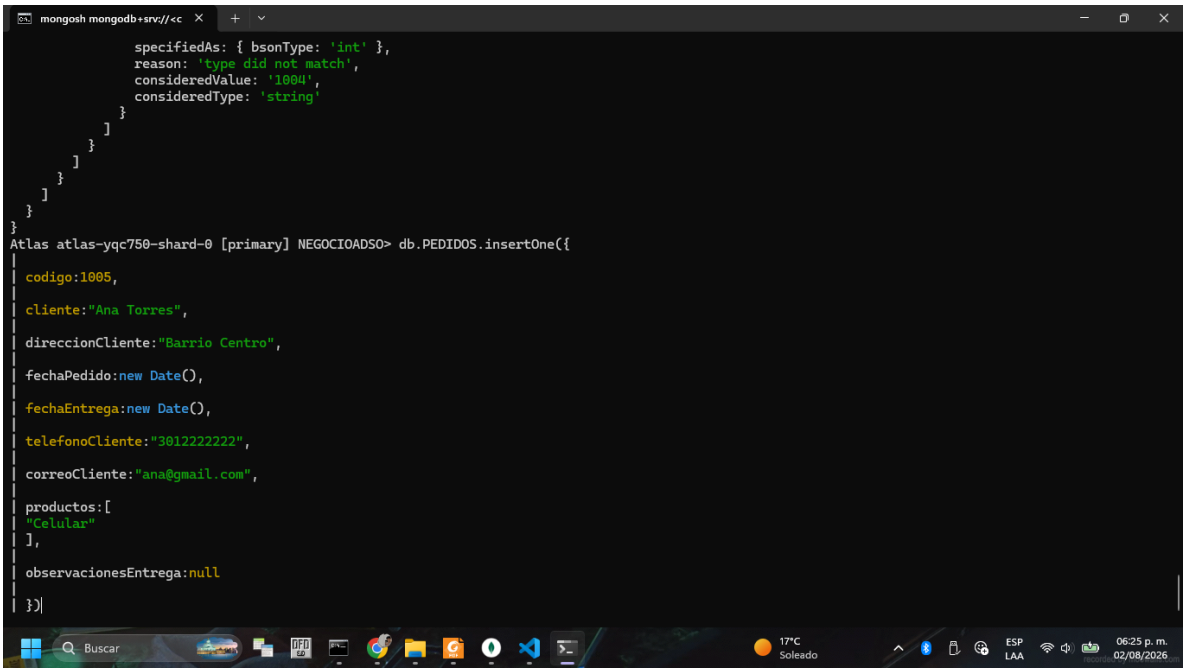
k. Insertar un pedido con el código en formato string.

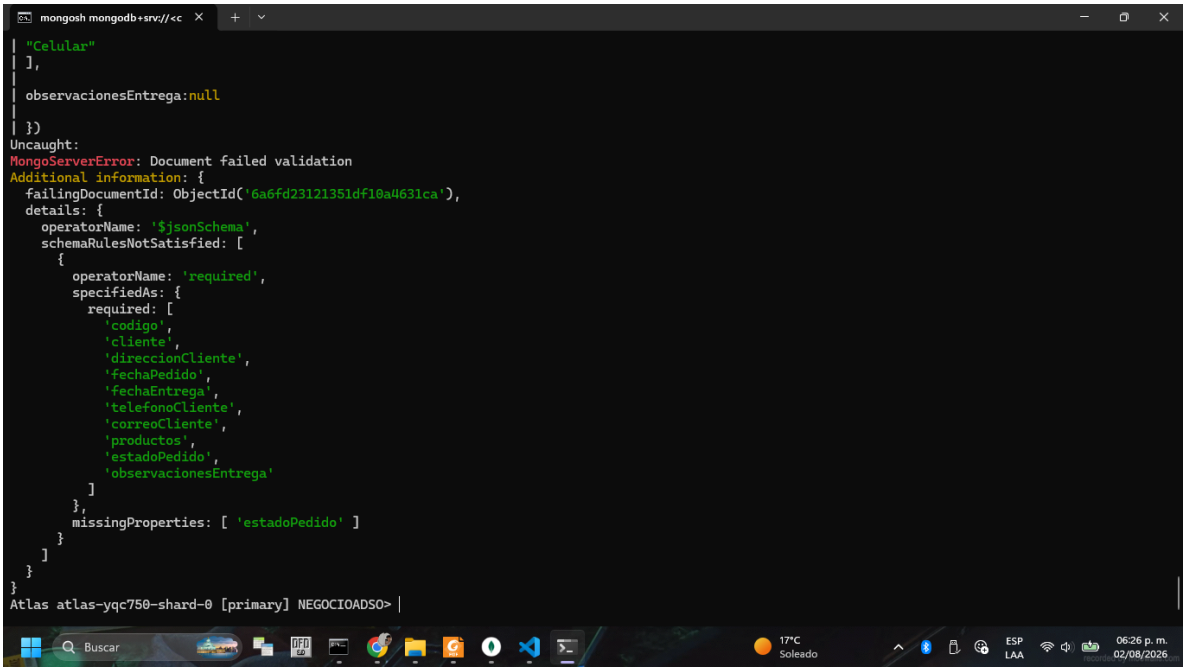




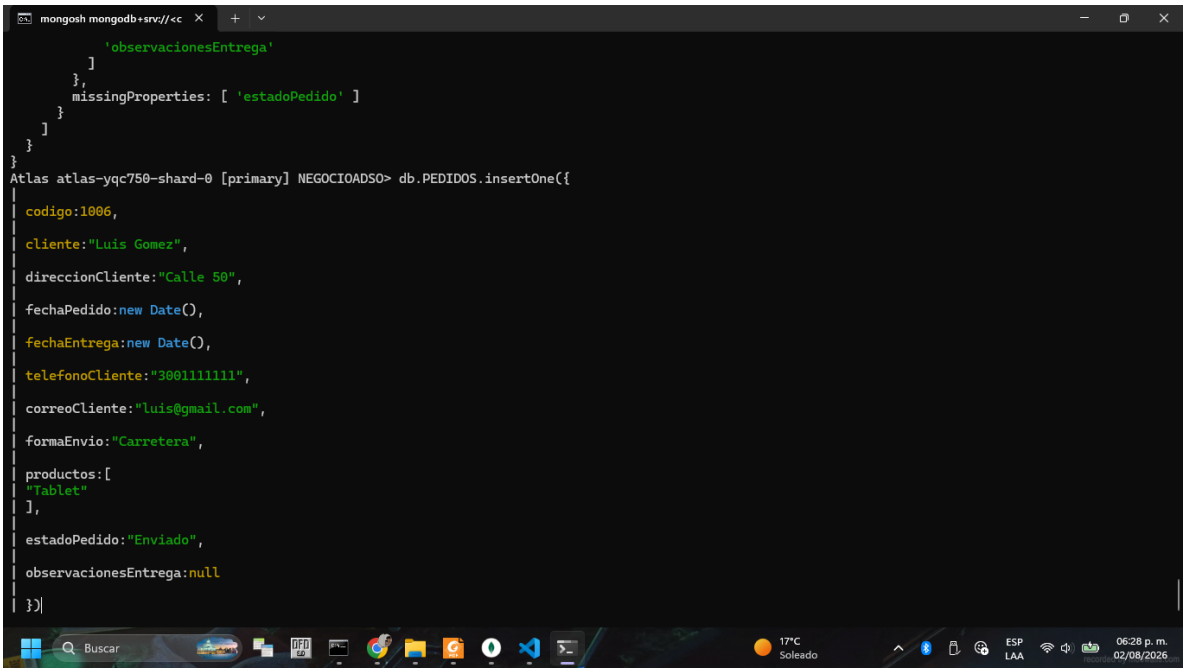
PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

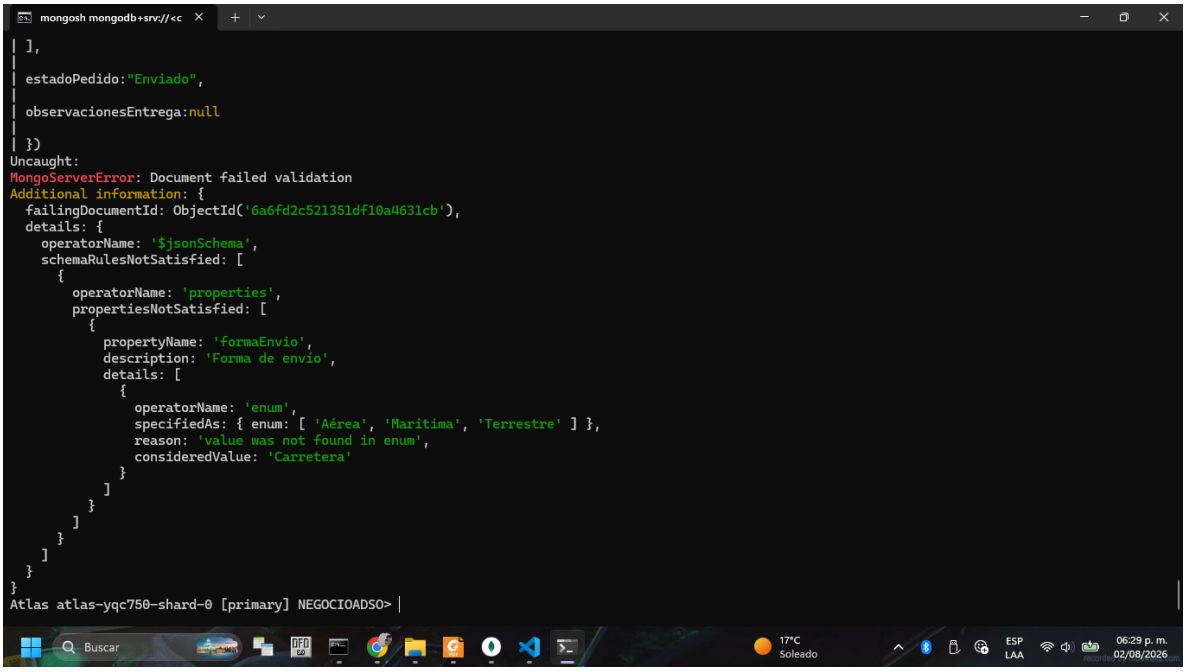
I. Insertar un pedido donde le falte el campo de estadoPedido.



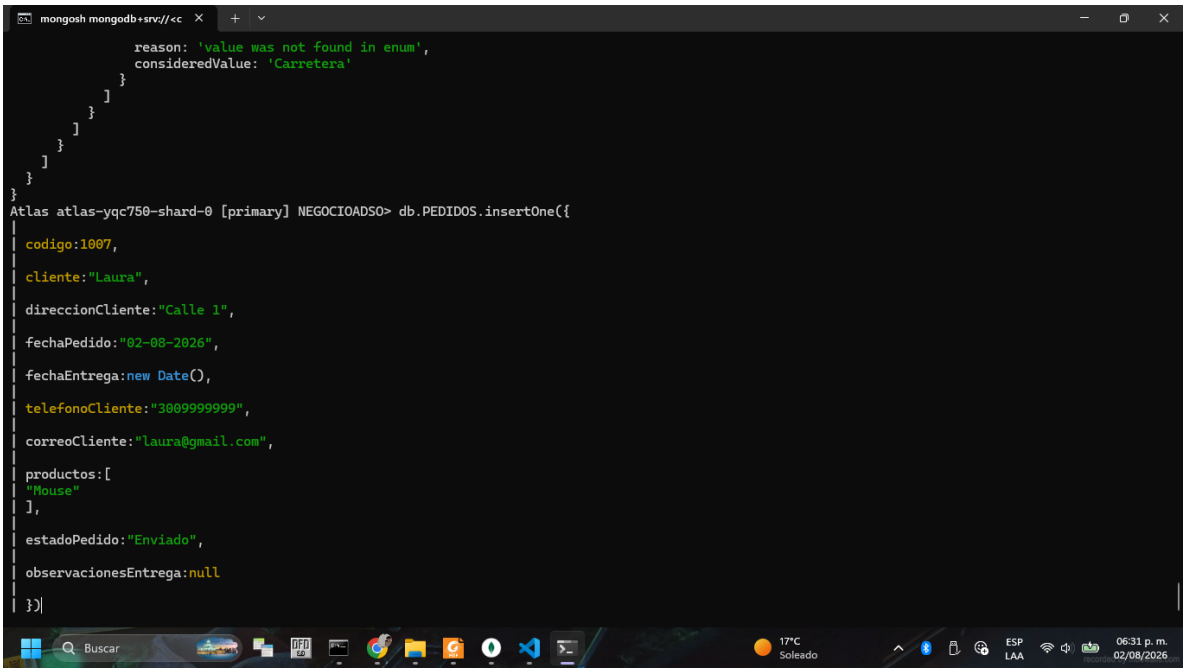


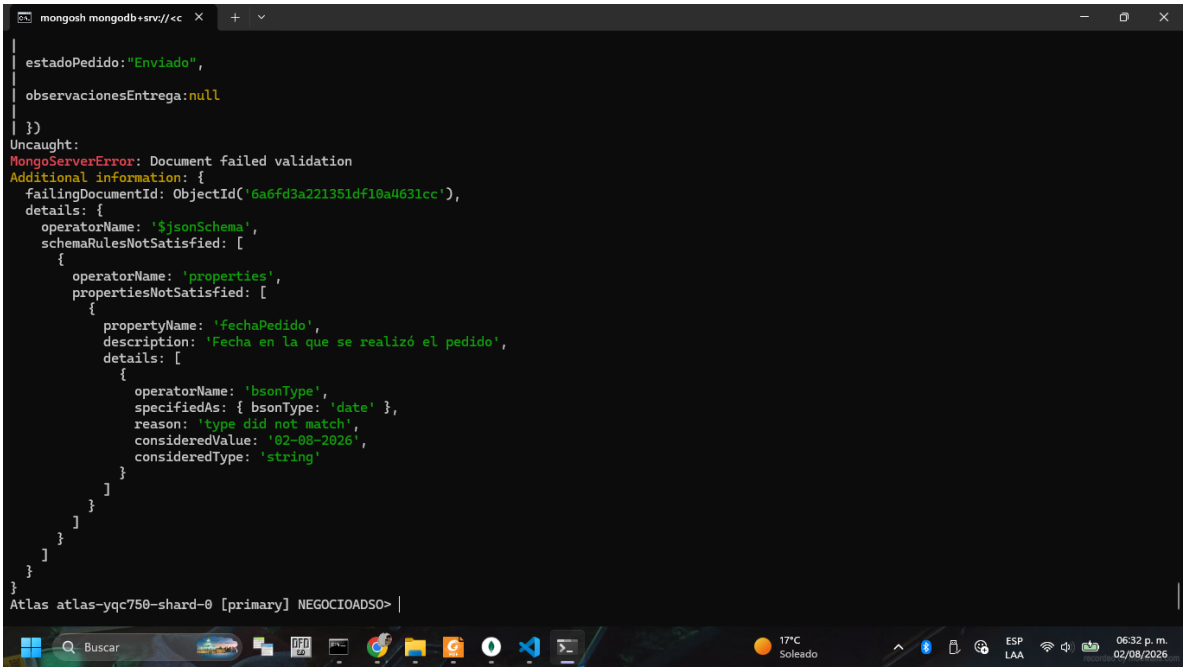
m. Insertar un pedido con la forma de Envío “Carretera”.



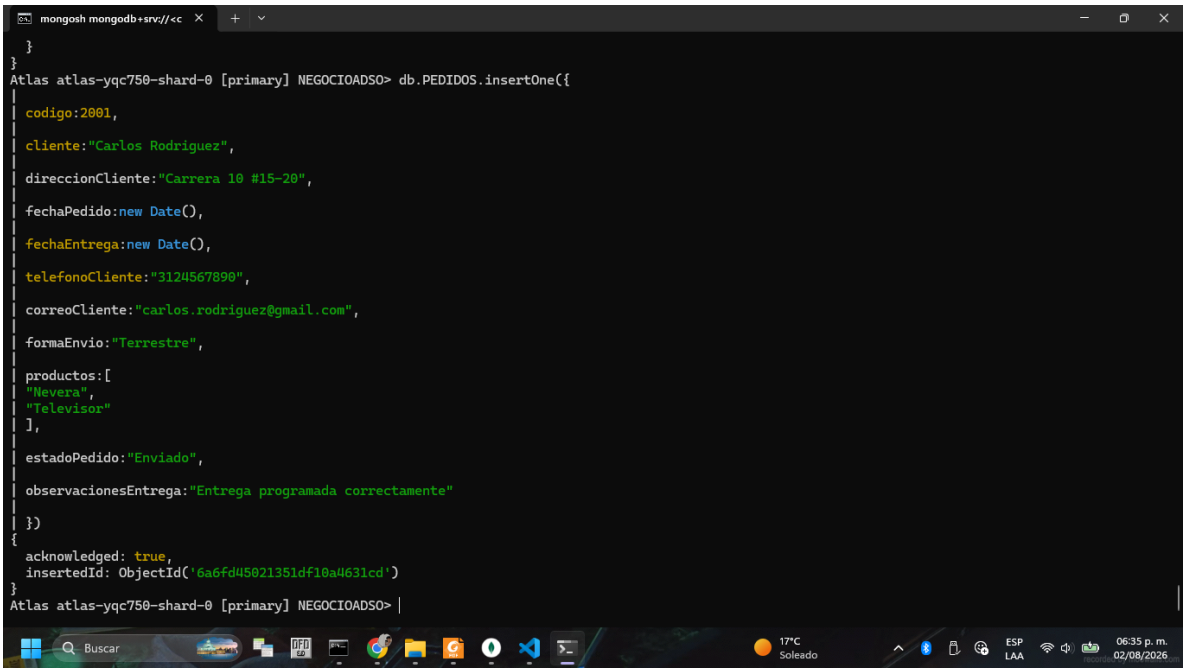


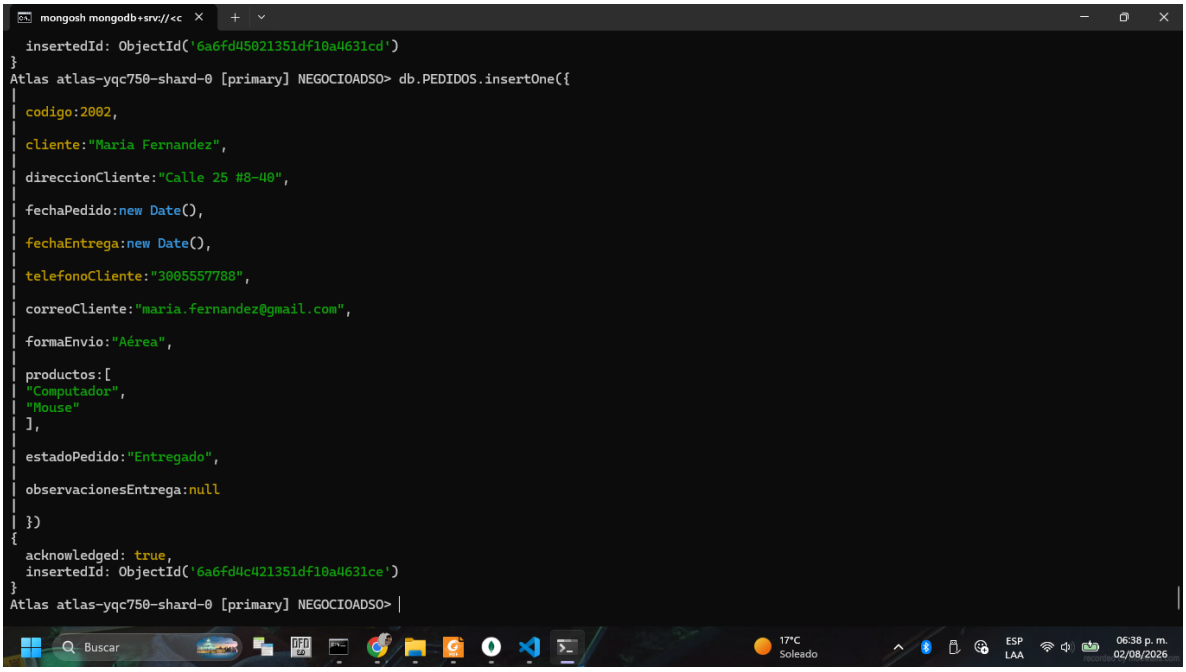
n. Insertar un pedido con el formato de fecha incorrecto.



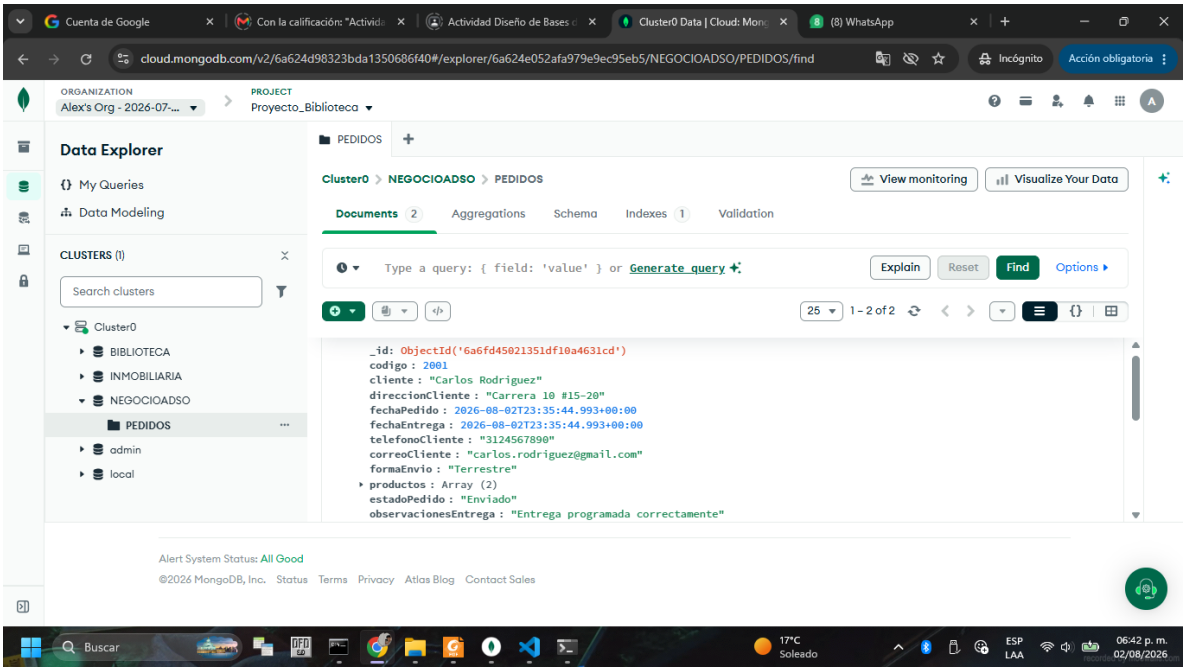


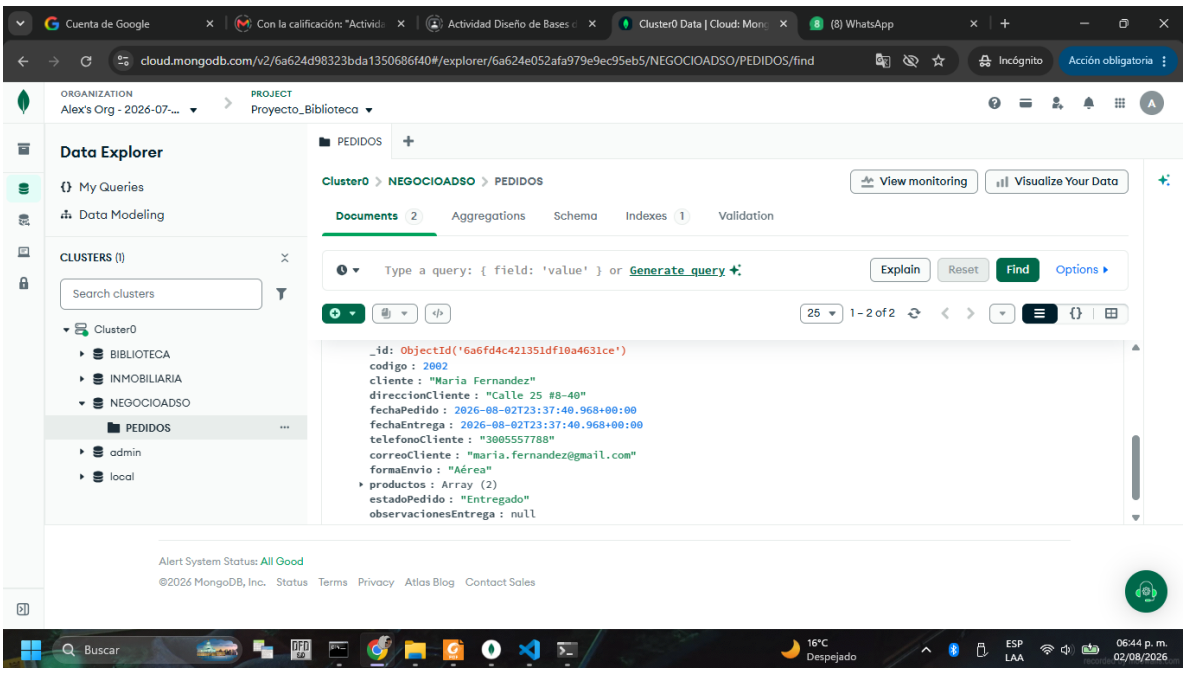
o. Insertar dos pedidos que cumplan con las reglas.



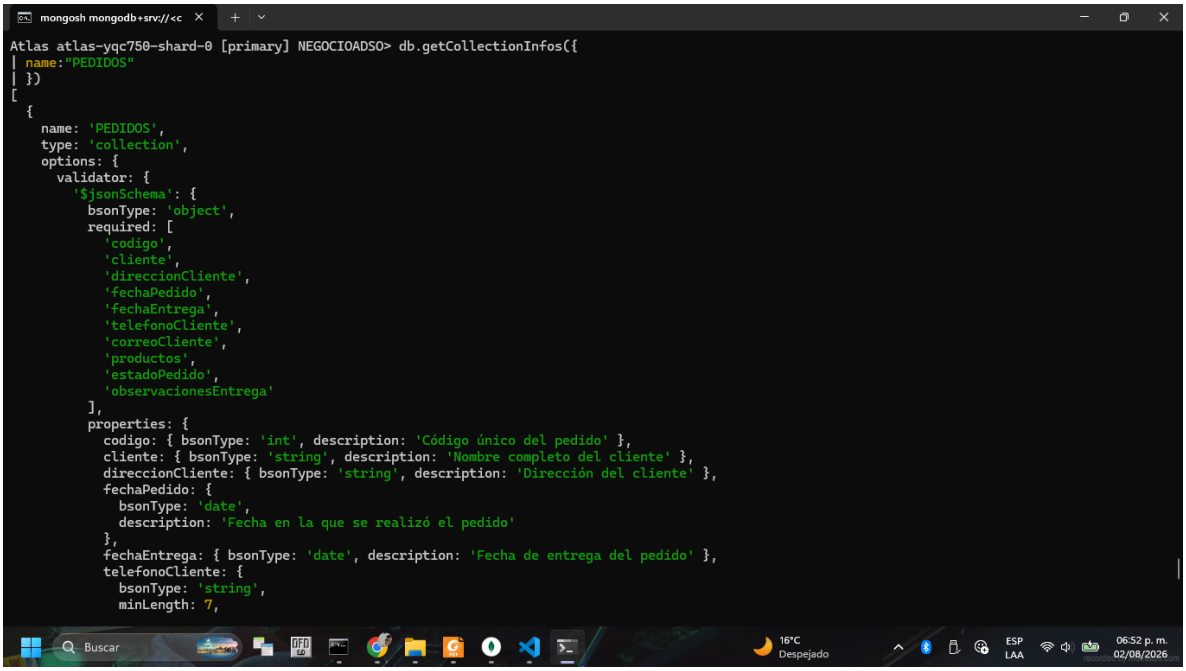


PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

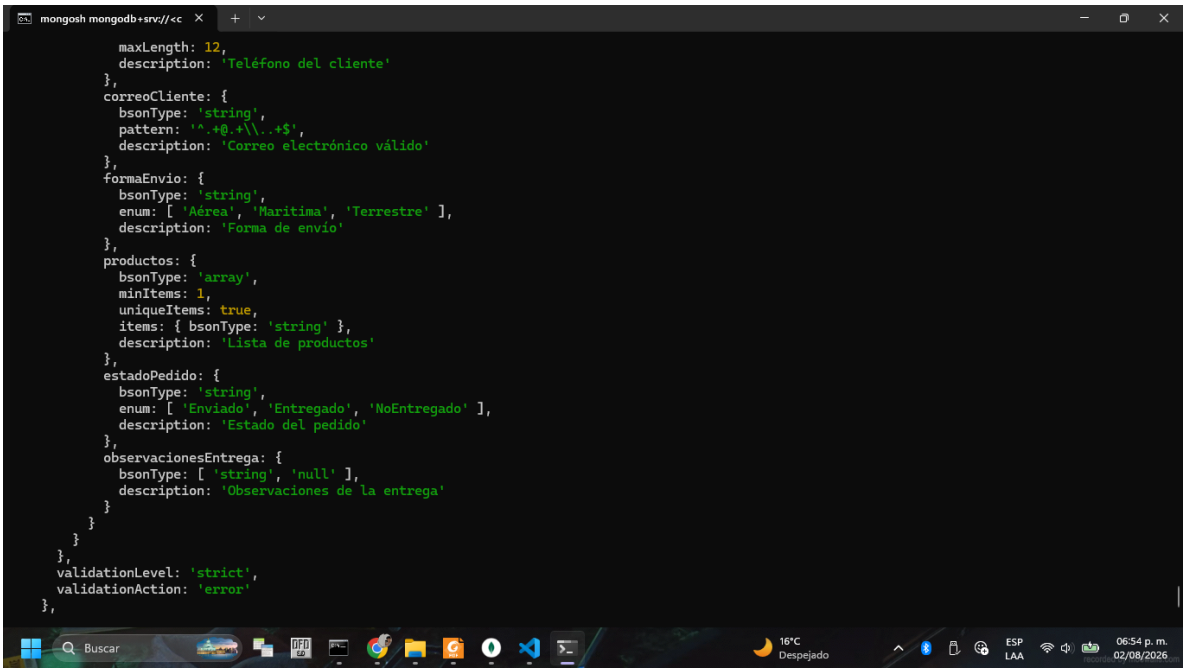




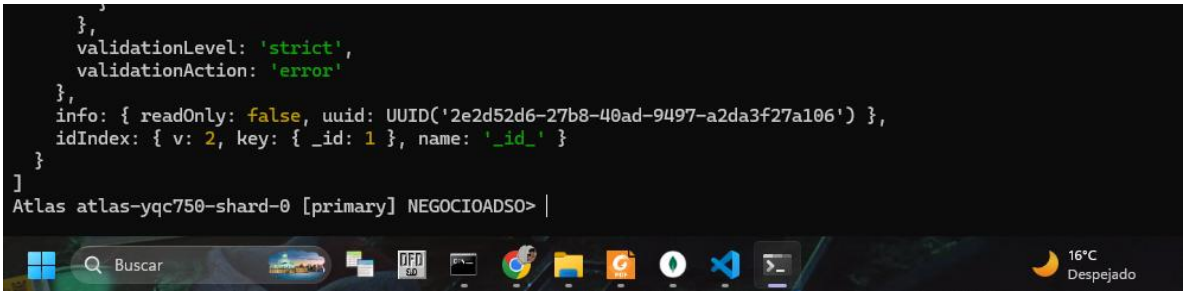
p. Ejecutar el comando que permite ver las reglas de validación de las colecciones creadas.



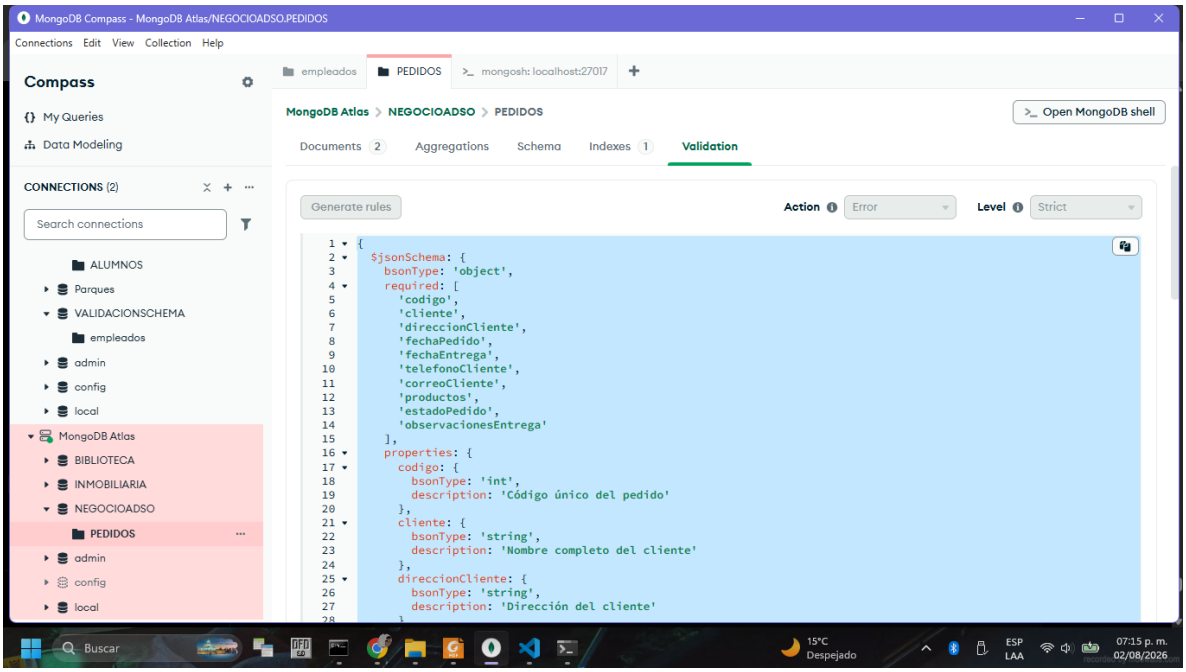
```
mongosh mongodb+srv://<c
Atlas atlas-yqc750-shard-0 [primary] NEGOCIOADSO> db.getCollectionInfos({
| name:"PEDIDOS"
| })
[
  {
    name: 'PEDIDOS',
    type: 'collection',
    options: {
      validator: {
        '$jsonSchema': {
          bsonType: 'object',
          required: [
            'codigo',
            'cliente',
            'direccionCliente',
            'fechaPedido',
            'fechaEntrega',
            'telefonoCliente',
            'correoCliente',
            'productos',
            'estadoPedido',
            'observacionesEntrega'
          ],
          properties: {
            codigo: { bsonType: 'int', description: 'Código único del pedido' },
            cliente: { bsonType: 'string', description: 'Nombre completo del cliente' },
            direccionCliente: { bsonType: 'string', description: 'Dirección del cliente' },
            fechaPedido: {
              bsonType: 'date',
              description: 'Fecha en la que se realizó el pedido'
            },
            fechaEntrega: { bsonType: 'date', description: 'Fecha de entrega del pedido' },
            telefonoCliente: {
              bsonType: 'string',
              minLength: 7,
```



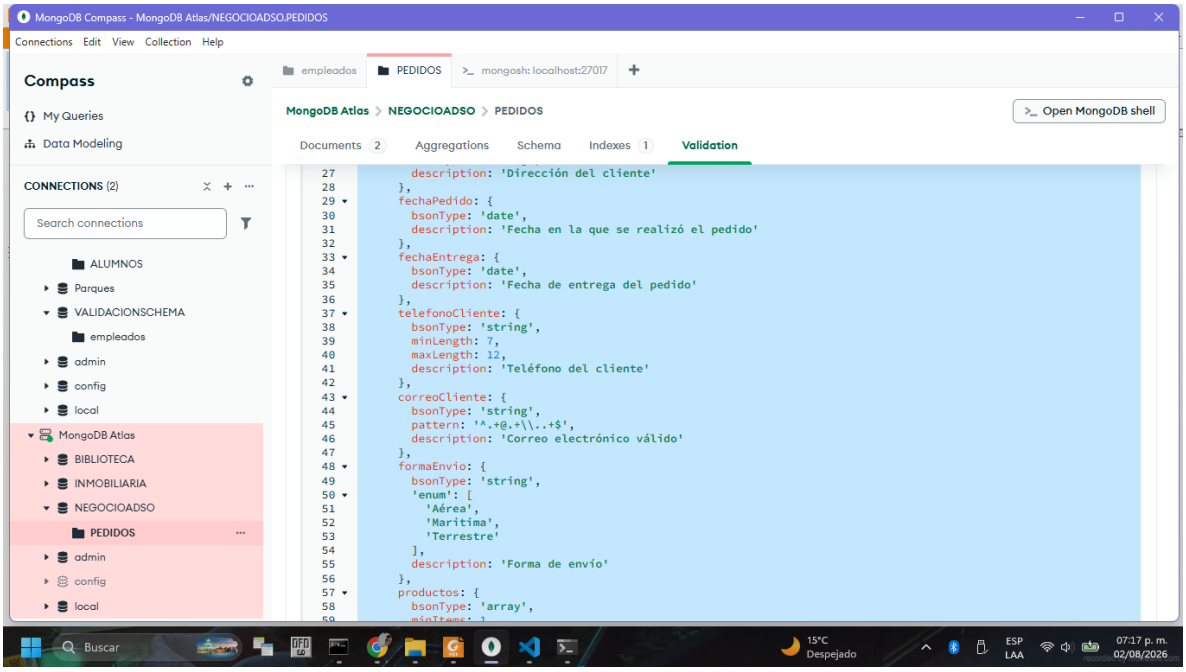
```
mongosh mongodb+srv://<c
              maxLength: 12,
              description: 'Teléfono del cliente'
            },
            correoCliente: {
              bsonType: 'string',
              pattern: '^.+@.+\\..+$',
              description: 'Correo electrónico válido'
            },
            formaEnvio: {
              bsonType: 'string',
              enum: [ 'Aérea', 'Maritima', 'Terrestre' ],
              description: 'Forma de envio'
            },
            productos: {
              bsonType: 'array',
              minItems: 1,
              uniqueItems: true,
              items: { bsonType: 'string' },
              description: 'Lista de productos'
            },
            estadoPedido: {
              bsonType: 'string',
              enum: [ 'Enviado', 'Entregado', 'NoEntregado' ],
              description: 'Estado del pedido'
            },
            observacionesEntrega: {
              bsonType: [ 'string', 'null' ],
              description: 'Observaciones de la entrega'
            }
          }
        }
      },
      validationLevel: 'strict',
      validationAction: 'error'
    },
```

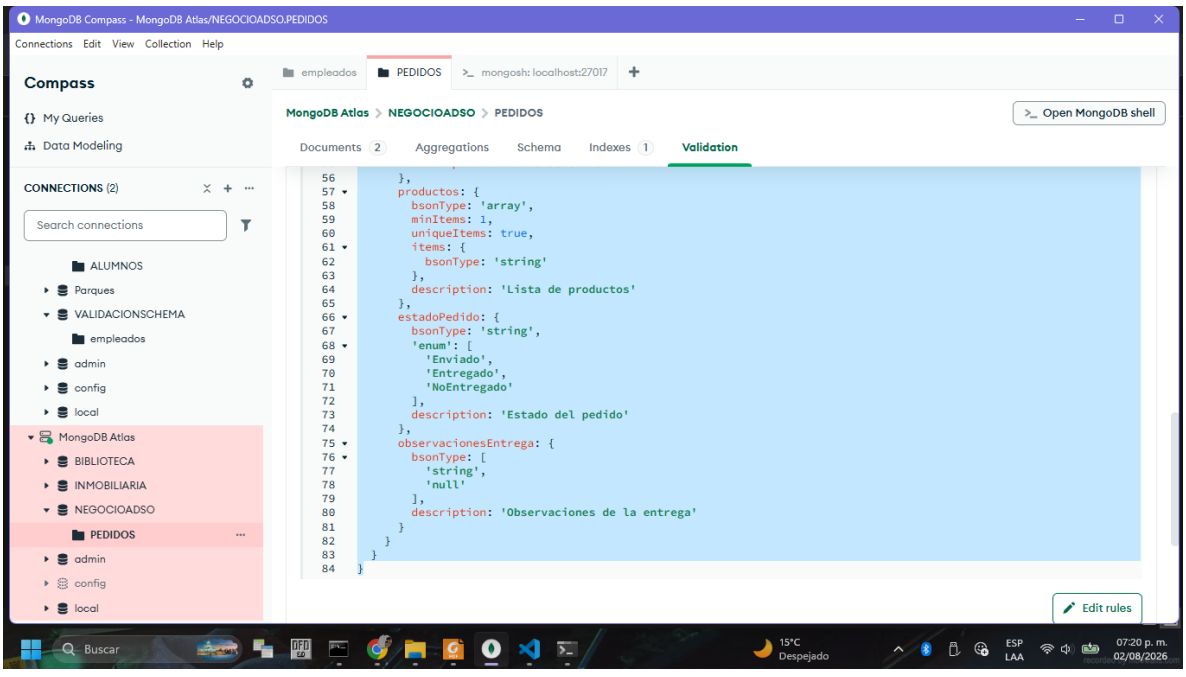


q. Imprima un pantallazo desde la interfaz visual de MongoDBCompass donde se puedan ver las reglas de validación.



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

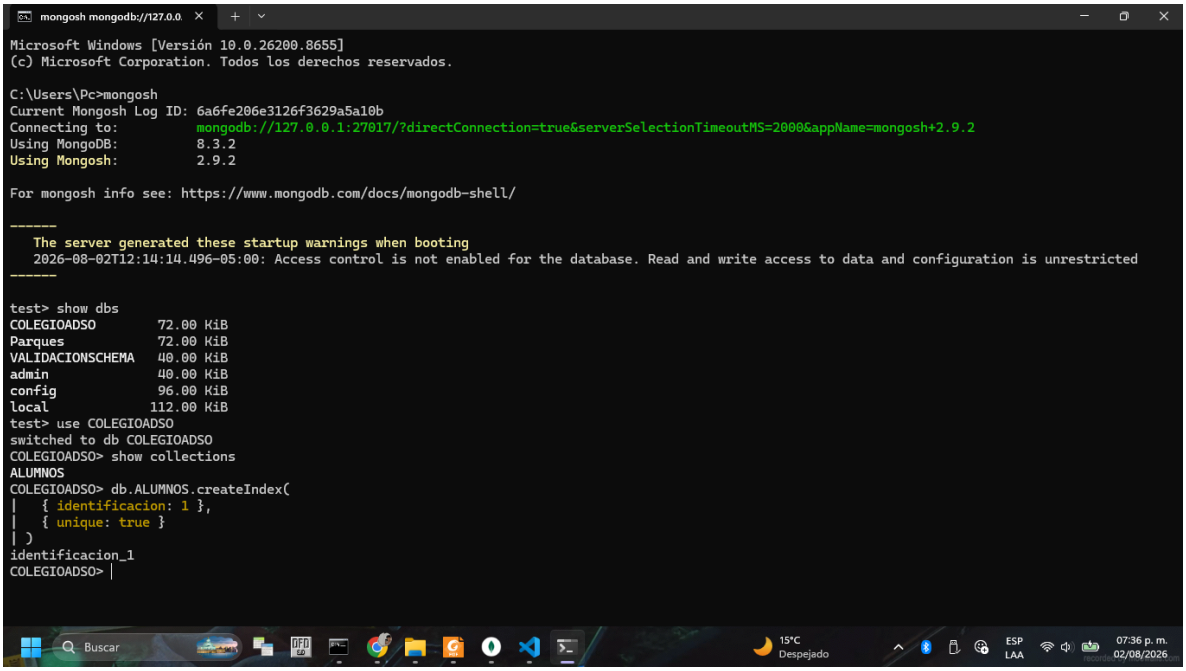




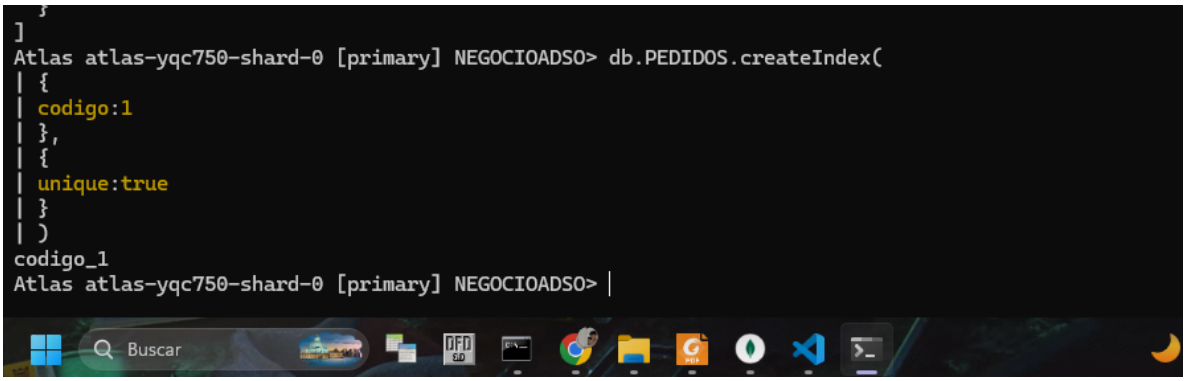
5. Actividad o Ejercicio5

5. Buscar como puede crear campos únicos en MongoDB y realizar las siguientes actividades:

a. En la colección ALUMNOS hacer que el atributo identificación quede como único.



b. En la colección PEDIDOS, hacer que el atributo código quede como único.



c. Inserte un alumno con una identificación de alumno ya existente para validar si le permite insertarlo.

